

Tratamiento numerico de la inestabilidad de Kelvin
Helmholtz bajo el marco la Magnetohidrodinamica
resistiva relativista

Bryan Martinez, Sebastián Rodriguez, Serigio Miranda

*Programa Académico de Física
Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales
Universidad Distrital Francisco José de Caldas*

15 de mayo de 2026

Índice general

1. Introducción y Contexto Astrofísico	11
1.1. Contexto de Plasmas Relativistas y Astrofísicos	11
1.1.1. Relevancia de la RRMHD en Chorros Astrofísicos y AGN	11
1.1.2. La Inestabilidad de Kelvin-Helmholtz (KHI)	12
1.2. Transición de RMHD a RRMHD	12
1.3. Objetivos y Estructura de la Monografía	13
2. Marco Teórico: Fundamentos de RRMHD	15
2.1. Configuración Experimental	15
2.1.1. Condiciones Iniciales del Problema	15
2.1.2. Dominio Computacional, Discretización y Sistema de Unidades	17
2.1.3. Exploración del Espacio de Parámetros: Resistividad .	18
2.1.4. Variables de Control y Diagnóstico	19
3. La Inestabilidad de Kelvin–Helmholtz desde la Mecánica de Fluidos hasta la RRMHD	21
3.1. Descripción Física General de la Inestabilidad	21
3.2. La KHI en Mecánica de Fluidos Clásica	22
3.2.1. Planteamiento Hidrodinámico	22
3.2.2. Análisis Lineal y Relación de Dispersión	23
3.3. Extensión Magnetohidrodinámica Ideal (MHD)	24
3.4. La KHI en Magnetohidrodinámica Relativista (RMHD) . . .	25
3.4.1. Correcciones Relativistas y Factor de Inercia	26
3.4.2. Implicaciones Astrofísicas	26
3.5. La KHI en el Marco de la RRMHD	26
3.5.1. El Rol de la Resistividad y la Relajación Topológica .	27

3.5.2. Motivación Numérica y Relevancia Computacional . . .	27
4. Implementación Numérica: El Código <i>Cueva</i>	29
4.1. Discretización y Reconstrucción Espacial	29
4.1.1. Esquemas de Volúmenes Finitos en RRMHD	30
4.1.2. Limitadores de Pendiente y Reconstrucción de Alto Orden	30
4.2. El Problema de Riemann Local en RRMHD	31
4.2.1. Estructura Espectral del Jacobiano Conservativo . . .	31
4.2.2. Sistemas con Relajación y la Condición Subcaracterística	32
4.2.3. El Esquema HLL Clásico y su Fracaso en Discontinui- dades Tangenciales	32
4.3. Derivación del Solucionador Exacto Aproximado HLLC . . .	33
4.3.1. Topología del Abanico de Riemann y el Estado Estrella (U^*)	33
4.3.2. Condiciones de Salto de Rankine-Hugoniot en el Límite Discreto	33
4.3.3. Postulados de Cierre y Continuidad de Invariantes Físicos	34
4.3.4. Resolución Algebraica Exacta de la Onda de Contacto (λ^*)	34
4.4. Acoplamiento Numérico con el Sistema Aumentado GLM . .	35
4.4.1. Estructura Espectral de los Potenciales Auxiliares . .	35
4.4.2. Flujos Intermedios y Amortiguamiento Fenomenológico	36
4.5. Tratamiento de la Rigidez: Esquemas IMEX-RK	36
4.5.1. Partición de Operadores: Integración Explícita e Implícita	36
4.5.2. Inversión Algebraica Local del Término de Conducción	37
4.6. Recuperación de Variables Primitivas: Solucionador Analítico 1D	37
4.7. Límites Asintóticos y Consistencia del Esquema	38
4.7.1. Colapso Analítico al Régimen de MHD Ideal ($\sigma \rightarrow \infty$)	38
4.7.2. Comportamiento Disipativo en el Límite Altamente Resistivo	39
5. Set-up Experimental y metodos <i>Cueva</i>	41
5.1. Configuración Experimental	41
5.1.1. Condiciones Iniciales del Problema	41
5.1.2. Dominio Computacional, Discretización y Sistema de Unidades	43
5.1.3. Exploración del Espacio de Parámetros: Resistividad .	44
5.1.4. Variables de Control y Diagnóstico	45

6. Resultados de la Simulación y Análisis de la KHI	49
6.1. Modelo sigmoide y tasa de crecimiento ideal γ_0	49
6.1.1. Comportamiento asintótico del modelo	50
6.1.2. Resultados del ajuste y valor de γ_0	50
6.2. Regímenes de transición y estimación principal de	
	52
6.2.1. Definición de las tres zonas fenomenológicas	52
6.2.2. Estimación principal de	
	: Método 1(<i>campana azul</i>) 54
6.3. Métodos alternativos de estimación de	
	54
6.3.1. Curva directa de $t_{\text{peak}}(\sigma)$	54
6.3.2. Estructura bimodal de (σ) : las dos jorobas	55
6.3.3. Consistencia con la zona de transición	55
6.4. Leyes de potencia para (σ)	55
6.5. Discrepancia teórica y análisis de sub-escala efectiva	57
6.5.1. Análisis de la escala disipativa efectiva	57
6.5.2. Reescalamiento teórico y reconciliación	60
6.6. Limitaciones del análisis y perspectivas para trabajos futuros	60
7. Conclusiones y Perspectivas Futuras	65
7.1. Resumen de Contribuciones	65
7.2. Limitaciones del Modelo y la Simulación	65
7.3. Trabajo Futuro	65
A. Apéndices	67
A.1. Detalles Vectoriales en Coordenadas Cartesianas	67
A.2. Construcción de Flujos Numéricos y Solvers	67
A.3. Parámetros de Simulación Detallados	67

Agradecimientos

Resumen

Breve descripción del problema (KHI) y el marco (RRMHD), el método (FV, HRSC, IMEX-RK) y resultados principales (efecto de la resistividad).

Lista de Figuras

Lista de Tablas

Glosario de Símbolos y Acrónimos

RRMHD (Magnetohidrodinámica Resistiva Relativista), KHI (Inestabilidad de Kelvin-Helmholtz), GLM (Multiplicadores de Lagrange Generalizados), EoS (Ecuación de Estado), IMEX-RK, etc.

Capítulo 1

Introducción y Contexto Astrofísico

1.1. Contexto de Plasmas Relativistas y Astrofísicos

El estudio de los fluidos ionizados en presencia de campos magnéticos, conocidos como plasmas, constituye un pilar fundamental en la física moderna, dado que más del 90 % de la materia bariónica en el Universo se encuentra en este estado [19]. La dinámica de estos sistemas, particularmente en entornos de alta energía, requiere la aplicación de marcos teóricos que incorporen los efectos de la relatividad especial y general [46]. La Magnetohidrodinámica (MHD) ofrece una descripción macroscópica de los plasmas, la cual es esencial para comprender fenómenos astrofísicos asociados con plasmas relativistas fuertemente magnetizados, tales como Núcleos Galácticos Activos (AGN), chorros relativistas, vientos de púlsares, Brotes de Rayos Gamma (GRBs) y magnetares [19, 46].

1.1.1. Relevancia de la RRMHD en Chorros Astrofísicos y AGN

La aproximación más común para modelar estos sistemas es la Magnetohidrodinámica Relativista Ideal (RMHD), la cual asume una conductividad eléctrica infinita ($\sigma \rightarrow \infty$) [41]. Esta aproximación es adecuada para describir las propiedades y la dinámica global de muchos fenómenos astrofísicos relativistas. Sin embargo, existen contextos donde la conductividad finita

(resistividad) juega un papel crucial, haciendo necesaria la inclusión de la Magnetohidrodinámica Relativista Resistiva (RRMHD) [33, 41]. La RRMHD se vuelve imprescindible en regiones de alta disipación, como las láminas de corriente (current sheets) y las zonas turbulentas, que son energéticamente importantes y están prohibidas dentro del límite ideal debido a la conservación del flujo magnético [33, 41]. La relevancia de la RRMHD en chorros y AGN radica en la necesidad de modelar fenómenos de reconexión magnética y la disipación de energía [33, 41].

Desde el punto de vista numérico, la inclusión de la resistividad representa un desafío considerable, ya que el sistema de ecuaciones se vuelve rígido (stiff) en el límite cercano al RMHD ideal (alta conductividad) [34, 37, 41]. Esto se debe a que los términos fuente para la evolución del campo eléctrico se vuelven rígidos [37]. Para tratar eficazmente estos sistemas se requieren métodos numéricos especializados, como los esquemas Implícito-Explícito (IMEX) Runge-Kutta (IMEX-RK) [34, 41].

1.1.2. La Inestabilidad de Kelvin-Helmholtz (KHI)

Dentro de la dinámica de los fluidos magnetizados, la Inestabilidad de Kelvin-Helmholtz (KHI) emerge como un mecanismo fundamental, desencadenado por una velocidad de cizallamiento (velocity shear) entre dos capas de fluido o plasma en contacto [16, 52]. La KHI, cuyo estudio clásico se remonta a los teoremas de Kelvin y Helmholtz [**acheson-1991**], es crucial para el transporte de momento y energía y la mezcla de fluidos [16, 52]. En el contexto astrofísico, la KHI es un mecanismo capaz de amplificar campos magnéticos al transformar la energía cinética del flujo de cizallamiento en energía magnética [43]. El análisis lineal de la KHI en el régimen relativista magnetizado indica que se necesita una baja razón de velocidad de Alfvén a velocidad del sonido (V_A/c_s) para activar los modos inestables [40].

El estudio de la KHI bajo el marco de la RRMHD es esencial para lograr una modelización precisa y realista de la dinámica de los plasmas astrofísicos. Además, la KHI, debido a su complejidad, es un problema de prueba bien conocido para la verificación de los códigos numéricos de MHD y RRMHD, incluyendo simulaciones de muy alto orden [16].

1.2. Transición de RMHD a RRMHD

Como se mencionó anteriormente, existen situaciones donde la aproximación del RMHD (ideal) deja de tener validez, ya que hay fenómenos donde

la hipótesis de conductividad infinita ($\sigma \rightarrow \infty$) entra en conflicto con las observaciones astronómicas y con la consistencia teórica de los modelos basados en esta hipótesis. Una evidencia de que este modelo es limitado para algunas situaciones es el problema de la reconexión magnética y la topología del campo magnético. El RMHD ideal impone la condición de “congelamiento” del fluido, la cual consiste en que las líneas de campo magnético están ligadas al fluido y no se permiten cambios de topología del campo. Cuando se presentan fenómenos de reconexión en simulaciones de RMHD, es a causa de errores de truncamiento del esquema, lo que se llama “resistividad numérica” y corresponde a un proceso que no es controlado y depende exclusivamente del marco numérico [23, 37]. Sin embargo, al incluir el término de resistividad η , permite que la reconexión aparezca de forma natural, predictiva y, sobre todo, física, lo cual es esencial en fenómenos como las llamaradas en AGNs, GRBs y magnetosferas de púlsares [33, 41].

Otro fenómeno en el cual es inevitable la inclusión de un término resistivo físico es la presencia de capas de corriente (current sheets). Comparando cómo se comporta el RMHD ideal y el RRMHD en regiones con altos gradientes espaciales de campo magnético, el término disipativo asociado a la resistividad ($\eta \nabla^2 \mathbf{B}$) se vuelve dominante incluso cuando se tienen valores bajos de conductividad, por lo cual la incorporación del término resistivo es necesaria y permite que los fenómenos de aniquilación magnética, conversión de energía magnética en calor y efectos dinámicos sobre las partículas sean posibles.

1.3. Objetivos y Estructura de la Monografía

El trabajo en cuestión consta inicialmente de un recorrido conceptual y teórico acerca del paradigma sobre el cual está estructurada la Magneto-hidrodinámica Relativista Resistiva (RRMHD), abordando tanto la física de los escenarios que representa como el fundamento teórico y matemático que respalda su formulación. Posteriormente, se trata en detalle todo lo relacionado con la inestabilidad de Kelvin–Helmholtz, desde su solución en el régimen lineal dentro de la mecánica de fluidos clásica hasta la forma en que este problema se escala y formula en el marco de la RRMHD, explorando sus soluciones analíticas aproximadas, si las hay, tanto en RRMHD como en RMHD.

Todo esto se realiza con el fin de estudiar la relación entre la dinámica temporal de la inestabilidad y la resistividad utilizada, mediante el uso del

código CUEVA [33], el cual simula la inestabilidad a través de la solución numérica de las ecuaciones de la RRMHD en la forma propuesta en [23]. En este contexto, se cuantifica cómo la resistividad modifica la tasa de crecimiento de la inestabilidad, se analiza su efecto en la formación de estructuras secundarias, como los vórtices, y se evalúa cómo la difusión magnética causada por la resistividad afecta el crecimiento y la variación de otras variables en toda la malla de simulación, a partir del estudio de variables globales.

Finalmente, se evalúa la forma en la que las variaciones espaciales, tanto en dirección como en magnitud, del campo magnético externo modifican la evolución temporal de dicha inestabilidad en la interfaz de corte. El objetivo de comprender estas relaciones es poder explicar, con mayor detalle físico, cómo los fenómenos astrofísicos de plasmas relativistas en los cuales este tipo de inestabilidades es ubicuo se ven afectados por la influencia de la resistividad.

Capítulo 2

Marco Teórico: Fundamentos de RRMHD

2.1. Configuración Experimental

Para estudiar el impacto de la resistividad sobre la evolución lineal y no lineal de la Inestabilidad de Kelvin-Helmholtz (KHI), se llevaron a cabo simulaciones numéricas bidimensionales con el código *Cueva*, el cual integra las ecuaciones de la Magnetohidrodinámica Relativista Resistiva (RRMHD) en la forma fuertemente conservativa expuesta en la Sección ???. La discretización espacial se realiza mediante un esquema de volúmenes finitos de alta resolución con reconstrucción tipo MUSCL-Hancock, flujos numéricos HLLC y limpieza hiperbólica de divergencias bajo el formalismo GLM (Sección ??). La integración temporal del sistema rígido inducido por los términos fuente resistivos se realiza con un esquema IMEX de Runge–Kutta. A continuación, se detallan las condiciones iniciales, el dominio computacional, el sistema de unidades adoptado y las variables de diagnóstico utilizadas.

2.1.1. Condiciones Iniciales del Problema

El escenario base corresponde a una configuración de cizalladura dual (Test 35A) directamente inspirada en el setup canónico de [Mizuno2013], adaptado para aislar de forma controlada el desarrollo de los vórtices de KHI en el marco RRMHD bajo condiciones de contorno periódicas a lo largo de la dirección del flujo.

El flujo de fondo se establece a lo largo del eje y , con dos interfaces de cizalladura suaves ubicadas simétricamente en $x = \pm 0,5$. El perfil de velocidad longitudinal está dado por:

$$V_y(x) = \begin{cases} +v_{sh} \tanh\left(\frac{x-0,5}{a_{kh}}\right) & \text{si } x \geq 0 \\ -v_{sh} \tanh\left(\frac{x+0,5}{a_{kh}}\right) & \text{si } x < 0 \end{cases} \quad (2.1)$$

donde $v_{sh} = 0,5c$ (factor de Lorentz relativo moderado $\Gamma_{\text{rel}} \simeq 1,29$) y $a_{kh} = 0,05$ define el ancho característico de la capa de cizalladura, garantizando que la escala dominante $k_{kh}^{-1} \gtrsim a_{kh}$ permita una resolución espectral adecuada del modo lineal inestable.

Para desencadenar selectivamente la inestabilidad mediante un único modo normal de longitud de onda compatible con el dominio periódico, se introduce una perturbación transversal localizada de la forma:

$$V_x(x, y) = \begin{cases} +V_0 v_{sh} \sin(k_{kh} y) \exp\left[-\left(\frac{x-0,5}{\alpha_{kh}}\right)^2\right] & \text{si } x \geq 0 \\ -V_0 v_{sh} \sin(k_{kh} y) \exp\left[-\left(\frac{x+0,5}{\alpha_{kh}}\right)^2\right] & \text{si } x < 0 \end{cases} \quad (2.2)$$

con amplitud modulada $V_0 = 1,0$, número de onda $k_{kh} = 2\pi/L_y$ (modo fundamental compatible con la periodicidad del dominio) y ancho gaussiano de confinamiento $\alpha_{kh} = 0,2$, lo cual restringe la inyección de energía cinética perturbativa al entorno inmediato de las capas de cizalladura. La componente V_z se inicializa estrictamente nula, en consistencia con el carácter planar 2D de la simulación.

El perfil de densidad sigue la configuración canónica Mizuno-like: el flujo central (interior, $|x| < 0,5$) presenta densidad baja, mientras que las regiones externas mantienen una densidad mayor. La transición se construye mediante una ventana suave a partir de funciones tangentes hiperbólicas:

$$\rho(x) = \rho_{lo} + (\rho_{up} - \rho_{lo}) [1 - W(x)], \quad W(x) = \frac{1}{2} \left[1 + \tanh\left(\frac{x+0,5}{a_{kh}}\right) \right] \frac{1}{2} \left[1 - \tanh\left(\frac{x-0,5}{a_{kh}}\right) \right] \quad (2.3)$$

con $\rho_{up} = 1,0$ y $\rho_{lo} = 0,1 \rho_{up}$, lo que implica un contraste de densidad $\eta_\rho = \rho_{lo}/\rho_{up} = 0,1$ entre el flujo central y el ambiente envolvente. La presión térmica se asume inicialmente uniforme en todo el dominio con $P_0 = 1,0$, evitando así la inyección espuria de modos magnetoacústicos asociados a gradientes de presión iniciales.

En cuanto al campo magnético, se impone una configuración de fondo uniforme y desacoplada de la cizalladura, dominada por una componente fuera del plano y reforzada con una débil componente paralela a la interfaz:

$$B_x = 0, \quad B_y = B_0 \sqrt{0,02}, \quad B_z = B_0 \sqrt{2,0}, \quad (2.4)$$

con $B_0 = 1,0$. Esta orientación garantiza que la tensión magnética longitudinal ($\mathbf{k} \cdot \mathbf{B} \propto B_y$) sea débil pero no nula, permitiendo el desarrollo de la KHI sin supresión inmediata, mientras que la componente B_z dominante introduce una presión magnética fuera del plano significativa que regula la termodinámica del flujo. El campo eléctrico inicial se anula estrictamente, $E_x = E_y = E_z = 0$, lo que corresponde a un estado inicial fuera del límite ideal $E^\mu = -\epsilon^{\mu\nu\alpha\beta} u_\nu B_\alpha v_\beta$; la ley de Ohm relativista (Sección ??) se encarga de relajar dinámicamente el sistema hacia su régimen consistente con la conductividad finita prescrita.

Figura 2.1: Perfil transversal de la velocidad de cizalladura $V_y(x)$ y distribución de densidad inicial $\rho(x, y)$ correspondiente al setup Mizuno-like (Test 35A).

2.1.2. Dominio Computacional, Discretización y Sistema de Unidades

El dominio de simulación se define como una caja cartesiana bidimensional que abarca $x \in [-1, 0, 1, 0]$ y $y \in [-0,5, 0,5]$, con dimensiones físicas $L_x = 2,0$ y $L_y = 1,0$ en unidades de código. La discretización se realiza sobre una malla uniforme y estructurada de $N_x \times N_y = 512 \times 256$ celdas, lo que produce un espaciamiento de $\Delta x = \Delta y \approx 3,906 \times 10^{-3}$ y garantiza una resolución de aproximadamente $a_{kh}/\Delta x \approx 12,8$ celdas a través de la capa de cizalladura, suficiente para resolver la fase lineal del modo dominante sin contaminación numérica significativa por difusividad de truncamiento.

Se emplean condiciones de contorno periódicas en la dirección y (asegurando la cuantización del espectro de modos $k_{kh}^{(n)} = 2\pi n/L_y$) y condiciones de frontera abiertas (flujo libre, derivadas normales nulas) en la dirección x , lo que minimiza las reflexiones espurias de ondas magnetoacústicas hacia el centro del dominio. El paso temporal se regula dinámicamente bajo la restricción Courant–Friedrichs–Lewy con $\text{CFL} = 0,1$, valor conservador requerido por la rigidez introducida por la corriente resistiva σE^μ en el régimen de alta conductividad. La ecuación de estado adoptada es la del gas

ideal politrópico con índice adiabático $\Gamma = 4/3$, consistente con un plasma ultrarrelativista dominado por presión de radiación.

Sistema de unidades y equivalencia temporal. Las simulaciones se ejecutan en el sistema de unidades naturales racionalizadas de Heaviside–Lorentz adoptado a lo largo del marco teórico ($c = \mu_0 = \epsilon_0 = 1$). Bajo esta convención, todas las cantidades del código son adimensionales y se expresan en términos de una escala de longitud característica del problema L_0 , fijada implícitamente por $L_y = 1$. La equivalencia con cualquier escenario físico se obtiene mediante el reescalado:

$$t_{\text{fis}} = \frac{L_0}{c} t_{\text{cod}}, \quad x_{\text{fis}} = L_0 x_{\text{cod}}, \quad \rho_{\text{fis}} = \rho_0 \rho_{\text{cod}}, \quad B_{\text{fis}} = B_0^{\text{fis}} B_{\text{cod}}, \quad (2.5)$$

donde L_0 y ρ_0 son escalas de referencia dimensionales y $B_0^{\text{fis}} = \sqrt{4\pi\rho_0 c^2}$ en unidades gaussianas. En consecuencia, la unidad de tiempo del código corresponde estrictamente al tiempo de cruce luminoso $\tau_c \equiv L_0/c$ a través de la escala unitaria del dominio.

Las simulaciones de este estudio fueron ejecutadas para superar la marca de $t_{\text{cod}} > 7$ unidades de tiempo, lo cual equivale a $t_{\text{fis}} > 7 L_0/c$. La elección de este horizonte temporal garantiza la cobertura completa de las tres fases dinámicas esperadas: (i) la fase lineal de crecimiento exponencial del modo perturbativo dominante; (ii) la fase de transición al régimen no lineal con formación de vórtices coherentes; y (iii) la fase de saturación con eventual cascada turbulenta secundaria y disipación resistiva. Como referencia astrofísica indicativa, si se identifica L_0 con escalas típicas de chorros AGN ($L_0 \sim 10^{15}–10^{17}$ cm), $7 \tau_c$ representa intervalos físicos de minutos a horas; en cambio, para fusiones de objetos compactos ($L_0 \sim 10^6$ cm), $7 \tau_c \sim 230 \mu\text{s}$. La interpretación específica depende del régimen astrofísico al que se mapee el resultado adimensional. Los parámetros operativos consolidados se resumen en la Tabla 5.1.

2.1.3. Exploración del Espacio de Parámetros: Resistividad

El objetivo central del diseño experimental es cuantificar el impacto de la disipación óhmica sobre la dinámica de la KHI mediante un barrido paramétrico controlado en la conductividad eléctrica escalar σ , manteniendo invariantes las condiciones iniciales fluidas, termodinámicas y topológicas descritas en la Sección 5.1.1. Esta estrategia aísla de forma rigurosa la contribución de la difusividad magnética $\eta = 1/\sigma$ sobre la tasa de crecimiento del modo lineal y la morfología no lineal de saturación.

Cuadro 2.1: Parámetros operativos consolidados del setup numérico (Test 35A, Mizuno-like).

Parámetro	Símbolo	Valor (unidades de código)
Dominio en x	$[x_{\min}, x_{\max}]$	$[-1, 0, 1, 0]$
Dominio en y	$[y_{\min}, y_{\max}]$	$[-0, 5, 0, 5]$
Resolución de la malla	$N_x \times N_y$	512×256
Velocidad de cizalladura	v_{sh}	$0,5 c$
Ancho de la capa	a_{kh}	$0,05$
Ancho gaussiano perturbativo	α_{kh}	$0,2$
Amplitud perturbativa	V_0	$1,0$
Número de onda KHI	k_{kh}	$2\pi/L_y$
Densidad de fondo (externa)	ρ_{up}	$1,0$
Densidad interna (central)	ρ_{lo}	$0,1 \rho_{up}$
Presión térmica	P_0	$1,0$
Magnitud magnética base	B_0	$1,0$
Componentes (B_x, B_y, B_z)	—	$(0, \sqrt{0,02}, \sqrt{2}, 0)$
Índice adiabático	Γ	$4/3$
Número de Courant	CFL	$0,1$
Tiempo final de integración	t_{end}	$> 7 L_0/c$

Los valores seleccionados de σ abarcan desde el régimen altamente difusivo (resistivo) hasta el límite cuasi-ideal donde se recupera el congelamiento topológico del flujo:

$$\sigma \in \{ \sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_N \} \quad (2.6)$$

La transición entre regímenes se caracteriza dimensionalmente mediante el número de Lundquist local $S = L_0 V_A / \eta$, donde V_A es la velocidad de Alfvén local evaluada con las cantidades iniciales. Para los valores de σ aquí explorados, S varía a lo largo de varios órdenes de magnitud, permitiendo identificar la conductividad crítica σ_{crit} por encima de la cual la dinámica reproduce asintóticamente los resultados de la MHD ideal y por debajo de la cual la difusión resistiva domina sobre la advección magnética.

2.1.4. Variables de Control y Diagnóstico

Para extraer rigurosamente la tasa de crecimiento γ_{KHI} y evaluar el impacto disipativo del barrido en σ sobre la dinámica vortical, se requiere un conjunto de métricas globales que no se vean contaminadas por la cizalladura del flujo base ni por los gradientes inherentes a las condiciones iniciales. Como se

estableció formalmente en la sección dedicada a la formulación geométrica de la vorticidad (ver el marco teórico previo), se adoptan como observables principales las diferentes manifestaciones eulerianas de la enstrofia planar.

En particular, se monitorea de manera sistemática a lo largo de la integración temporal:

- La **enstrofia planar bidimensional** $\Omega_z(t) = \int (\partial_x V_y - \partial_y V_x)^2 dA$, que cuantifica la energía rotacional asociada a la componente fuera del plano del campo de vorticidad euleriano y constituye el indicador primario del crecimiento vortical en la geometría 2D del problema.
- La **enstrofia total tridimensional** $\Omega_{\text{tot}}(t)$, que incorpora contribuciones de los gradientes transversales de V_z y permite detectar la activación de modos fuera del plano por acoplamiento magnético, aun en una simulación nominalmente bidimensional.
- El **factor de anisotropía estructural** $f_{V_z}(t) = (\Omega_{\text{tot}} - \Omega_z)/\Omega_{\text{tot}}$, cuya desviación respecto a cero señala el inicio de la ruptura de simetría planar inducida por la tensión magnética fuera del plano y el acoplamiento tridimensional emergente.
- La **enstrofia de perturbación** $\Omega'_z(t) = \int (\omega'_z)^2 dA$, definida sobre la vorticidad perturbada $\omega'_z = \omega_z - \langle \omega_z(t=0) \rangle_y$, la cual sustrae el fondo de cizalladura inicial y constituye la métrica fundamental para la extracción de la tasa de crecimiento lineal mediante regresión sobre $\ln \Omega'_z(t) = C + 2\gamma_{\text{KHI}} t$.

La evaluación discreta de estos diagnósticos se realiza mediante diferencias finitas centradas de segundo orden sobre el campo de velocidad reconstruido en los centros de celda, con integración por regla del trapecio sobre todo el dominio físico $A = L_x \times L_y$. La combinación de estos cuatro observables proporciona una caracterización integral altamente sensible al régimen disipativo, permitiendo aislar de forma cuantitativa los efectos de la conductividad finita sobre las distintas fases dinámicas de la KHI.

Capítulo 3

La Inestabilidad de Kelvin–Helmholtz desde la Mecánica de Fluidos hasta la RRMHD

La inestabilidad de Kelvin-Helmholtz (KHI) constituye uno de los mecanismos fundamentales de generación de estructuras vorticales y mezcla en fluidos y plasmas. Su estudio resulta clave en contextos que abarcan desde la hidrodinámica clásica hasta la astrofísica relativista, donde la presencia de campos magnéticos, efectos relativistas y procesos disipativos modifican sustancialmente su evolución. En este capítulo se presenta una revisión teórica progresiva de la KHI, partiendo del límite incompresible newtoniano hasta alcanzar el marco de la Magnetohidrodinámica Relativista Resistiva (RRMHD).

3.1. Descripción Física General de la Inestabilidad

Físicamente, la KHI emerge como una inestabilidad barotrópica desencadenada en la interfaz entre dos medios (o capas continuas) que presentan una discontinuidad tangencial en sus campos de velocidad [16, 52]. Los teoremas clásicos de Kelvin y Helmholtz establecen que, en ausencia de fuerzas estabilizadoras externas (e.g., gravedad estratificada, tensión superficial o tensión magnética), un perfil de cizalladura (*velocity shear*) constituye un

reservorio de energía libre inherentemente inestable frente a perturbaciones transversales [2].

El origen cinemático de la inestabilidad reside en la dinámica del transporte de vorticidad. Al someter la interfaz a una perturbación espectral, la conservación del momento dicta que el flujo se acelera sobre las crestas y se desacelera en los valles. Por el principio de Bernoulli, esta asimetría induce gradientes locales de presión que ejercen un torque neto sobre la interfaz, amplificando el desplazamiento inicial y conduciendo a un crecimiento exponencial durante la fase lineal.

Al saturarse este crecimiento, el sistema transiciona hacia una fase no lineal dominada por la deformación y el colapso topológico de la capa de vorticidad, manifestándose en el enrollamiento característico de los vórtices de Kelvin-Helmholtz. En un contexto astrofísico, esta evolución morfológica es de vital importancia. En presencia de campos magnéticos, la KHI trasciende la simple mezcla de fluidos para actuar como un dinamo: las grandes estructuras vorticales estiran advectivamente las líneas de flujo magnético, transformando la energía cinética macroscópica en una intensa amplificación de la energía magnética local [43].

3.2. La KHI en Mecánica de Fluidos Clásica

Para comprender el impacto posterior de la magnetización y la relatividad, se analiza primero la inestabilidad en su forma fundamental. Siguiendo la formulación geométrica bidimensional de [2], consideramos el límite incompresible clásico.

3.2.1. Planteamiento Hidrodinámico

Se define un sistema euclidiano compuesto por dos fluidos ideales incompresibles separados por una interfaz en reposo en $y = 0$. El flujo base posee un perfil de velocidades de cizalladura uniforme a trozos, orientado estrictamente en la dirección $\hat{i}$ (eje x):

$$\mathbf{U}_0(y) = \begin{cases} U_1 \hat{i}, & \text{si } y > 0 \quad (\text{Densidad } \rho_1) \\ U_2 \hat{i}, & \text{si } y < 0 \quad (\text{Densidad } \rho_2) \end{cases} \quad (3.1)$$

Por la condición de incompresibilidad ($\nabla \cdot \mathbf{v} = 0$), las perturbaciones de velocidad son irrotacionales y pueden expresarse mediante un potencial

escalar $\mathbf{v}' = \nabla\phi$, sujeto a la ecuación de Laplace $\nabla^2\phi_j = 0$. Introducimos un ansatz de perturbación en modos normales para el desplazamiento de la interfaz $\eta(x, t)$ y proponemos soluciones para los potenciales que decaigan asintóticamente al infinito ($y \rightarrow \pm\infty$):

$$\eta(x, t) = \hat{\eta}e^{i(kx - \omega t)} \quad (3.2)$$

$$\phi_1(x, y, t) = Ae^{-ky}e^{i(kx - \omega t)} \quad (y > 0) \quad (3.3)$$

$$\phi_2(x, y, t) = Be^{ky}e^{i(kx - \omega t)} \quad (y < 0) \quad (3.4)$$

donde $\hat{\eta}$ es la amplitud de perturbación, k el número de onda real, y $\omega \in \mathbb{C}$ la frecuencia angular.

3.2.2. Análisis Lineal y Relación de Dispersión

Para aislar $\omega(k)$, imponemos las condiciones de contorno linealizadas sobre la frontera inperturbada $y = 0$.

Condición Cinemática: Las partículas de fluido no pueden abandonar la interfaz, por lo que la derivada material de la superficie $F(x, y, t) = y - \eta(x, t) = 0$ debe ser nula. A primer orden, la velocidad vertical perturbada es $v'_{y,j} = \partial_t\eta + U_j\partial_x\eta$. Evaluando las derivadas normales de las ecuaciones (3.3) y (3.4) en $y = 0$:

$$-kA = i(kU_1 - \omega)\hat{\eta} \implies A = -i\left(\frac{kU_1 - \omega}{k}\right)\hat{\eta} \quad (3.5)$$

$$kB = i(kU_2 - \omega)\hat{\eta} \implies B = i\left(\frac{kU_2 - \omega}{k}\right)\hat{\eta} \quad (3.6)$$

Condición Dinámica: La continuidad de esfuerzos normales exige que no haya saltos de presión en la interfaz ($p'_1 = p'_2$). Empleando la ecuación de Bernoulli no estacionaria linealizada, $p'_j = -\rho_j(\partial_t\phi_j + U_j\partial_x\phi_j)$, igualamos las presiones en $y = 0$:

$$-\rho_1(-i\omega A + ikU_1 A) = -\rho_2(-i\omega B + ikU_2 B) \quad (3.7)$$

Sustituyendo los coeficientes cinemáticos A y B , y factorizando las unidades imaginarias, el problema colapsa a la relación de dispersión clásica:

$$\begin{aligned} \rho_1 i(kU_1 - \omega) \left[-i\left(\frac{kU_1 - \omega}{k}\right)\hat{\eta} \right] &= \rho_2 i(kU_2 - \omega) \left[i\left(\frac{kU_2 - \omega}{k}\right)\hat{\eta} \right] \\ \rho_1(kU_1 - \omega)^2 + \rho_2(kU_2 - \omega)^2 &= 0 \end{aligned} \quad (3.8)$$

Expandiendo la ecuación (3.8) en forma cuadrática estándar para el autovalor ω , obtenemos:

$$(\rho_1 + \rho_2)\omega^2 - 2k(\rho_1 U_1 + \rho_2 U_2)\omega + k^2(\rho_1 U_1^2 + \rho_2 U_2^2) = 0 \quad (3.9)$$

Cuyas raíces están dadas por la fórmula resolvente:

$$\omega = k \frac{\rho_1 U_1 + \rho_2 U_2}{\rho_1 + \rho_2} \pm ik \frac{\sqrt{\rho_1 \rho_2} |U_1 - U_2|}{\rho_1 + \rho_2} \quad (3.10)$$

Dado que la dependencia temporal de los modos normales es $e^{-i\omega t}$, la existencia ineludible de una parte imaginaria positiva $\Im(\omega) > 0$ frente a cualquier asimetría de velocidad ($U_1 \neq U_2$) indica un crecimiento exponencial. Por lo tanto, en la hidrodinámica clásica, una discontinuidad tangencial es incondicionalmente inestable [2].

3.3. Extensión Magnetohidrodinámica Ideal (MHD)

Introducimos ahora un campo magnético de fondo uniforme $\mathbf{B}_0 = B_0 \hat{i}$, colineal al flujo y continuo a través de la interfaz. En el límite ideal, la conductividad eléctrica infinita congela las líneas de campo al plasma.

La evolución de las perturbaciones magnéticas $\mathbf{B}'$ e hidrodinámicas está gobernada por la ecuación de momento MHD y la de inducción linealizadas [2]:

$$\rho_j(\partial_t + U_j \partial_x) \mathbf{v}'_j = -\nabla p'_{T,j} + \frac{B_0}{\mu_0} \partial_x \mathbf{B}'_j \quad (3.11)$$

$$\partial_t \mathbf{B}'_j = \nabla \times (\mathbf{v}'_j \times \mathbf{B}_0) - \nabla \times (\mathbf{U}_j \times \mathbf{B}'_j) \quad (3.12)$$

donde $p'_{T,j} = p'_j + \mathbf{B}_0 \cdot \mathbf{B}'_j / \mu_0$ es la perturbación de la presión total.

Evaluando el operador advectivo para modos de Fourier ($\partial_t \rightarrow -i\omega$, $\partial_x \rightarrow ik$) sobre la ecuación de inducción (3.12), se obtiene la respuesta del campo magnético transversal a la cinemática de la perturbación:

$$B'_{yj} = -\frac{k B_0}{\omega - k U_j} v'_{yj} \quad (3.13)$$

Sustituyendo (3.13) en la componente vertical de la ecuación de momento (3.11), extraemos el gradiente de presión total:

$$\frac{\partial p'_{T,j}}{\partial y} = i \rho_j (\omega - k U_j) v'_{yj} - \frac{ik^2 B_0^2}{\mu_0 (\omega - k U_j)} v'_{yj} \quad (3.14)$$

3.4. LA KHI EN MAGNETOHIDRODINÁMICA RELATIVISTA (RMHD) 25

Invocando nuevamente la condición cinemática en la interfaz ($v'_{y,j} = -i(\omega - kU_j)\eta$) y sabiendo que las presiones decaen como $\partial_y p'_{T,1} = -kp'_{T,1}$ y $\partial_y p'_{T,2} = kp'_{T,2}$, se recuperan las presiones totales fronterizas:

$$p'_{T,1} = \left[-\frac{\rho_1}{k}(\omega - kU_1)^2 + \frac{kB_0^2}{\mu_0} \right] \eta \quad (3.15)$$

$$p'_{T,2} = \left[\frac{\rho_2}{k}(\omega - kU_2)^2 - \frac{kB_0^2}{\mu_0} \right] \eta \quad (3.16)$$

Aplicando la condición dinámica de salto nulo de presión total en la interfaz ($p'_{T,1} = p'_{T,2}$), se llega a la relación de dispersión MHD:

$$\rho_1(\omega - kU_1)^2 + \rho_2(\omega - kU_2)^2 = \frac{2k^2 B_0^2}{\mu_0} \quad (3.17)$$

El término derecho de la ecuación (3.17) representa la rigidez impuesta por la tensión del campo magnético. Analizando el discriminante de esta ecuación cuadrática para ω , la condición estricta para poseer raíces imaginarias inestables ($\Delta < 0$) se convierte en:

$$\rho_1 \rho_2 (U_1 - U_2)^2 > \frac{2B_0^2}{\mu_0} (\rho_1 + \rho_2) \quad (3.18)$$

A diferencia del límite fluido clásico, en MHD ideal el sistema puede estabilizarse completamente. Las perturbaciones colineales al campo magnético solo crecen si el cuadrado del cizallamiento cinético supera el umbral energético necesario para doblar las líneas de campo dictaminado por la velocidad de Alfvén local.

3.4. La KHI en Magnetohidrodinámica Relativista (RMHD)

Cuando las velocidades de cizalladura o las temperaturas del plasma alcanzan escalas extremas, la cinemática de Lorentz y la relatividad especial alteran fundamentalmente los umbrales de estabilidad derivados en la sección anterior.

3.4.1. Correcciones Relativistas y Factor de Inercia

En la formulación covariante, el acoplamiento entre la materia y la energía impone que la inercia efectiva de un elemento de fluido deje de estar definida exclusivamente por su masa en reposo ρ . El tensor de energía-momento relativista pondera la inercia mediante la entalpía específica $h = 1 + \epsilon + p/\rho$, de modo que la inercia direccional efectiva del fluido adopta la forma $w = \rho h \Gamma^2 + B^2$, donde Γ es el factor de Lorentz macroscópico [40].

Este acoplamiento inercial genera un marcado efecto estabilizador transversal. En el régimen ultrarrelativista ($\Gamma \gg 1$), el incremento masivo de la inercia térmica restringe severamente la aceleración baroclínica inducida por la perturbación inicial de presión. Analizando el número de Mach relativista ($M_r = \frac{v/c_s}{\sqrt{1-v^2/c^2}\sqrt{1-c_s^2/c^2}}$), la teoría de perturbaciones demuestra que en el límite de Lorentz asintótico, la contracción espacial deforma los conos de luz y reduce la comunicación causal a través de la capa de cizalladura, suprimiendo las tasas de crecimiento γ y estabilizando modos inestables intrínsecos al límite newtoniano, incluso en ausencia de campo magnético [43].

3.4.2. Implicaciones Astrofísicas

La fenomenología de la KHI relativista es el motor explicativo detrás de múltiples observables en la astrofísica de altas energías. En las fronteras de los chorros relativistas eyectados por Núcleos Activos de Galaxias (AGN) y Estallidos de Rayos Gamma (GRBs), la fricción contra el viento estelar circundante desata violentas inestabilidades de Kelvin-Helmholtz.

La saturación de esta inestabilidad genera ondas de choque de recolimación (*recollimation shocks*) y vórtices tridimensionales que enredan las líneas del campo magnético [8]. Este plegamiento propicia la reconexión magnética local, un mecanismo capaz de pre-energizar leptones que posteriormente sufren aceleración por cizalladura (*shear-driven acceleration*). Adicionalmente, el arrastre de material bariónico externo (*entrainment*) producto de los vórtices masivos frena el chorro, constituyendo el mecanismo principal para explicar morfológicamente la dicotomía entre radio-galaxias de tipo FRI (fuertemente frenadas e inestables) y FRII (altamente colimadas) [37].

3.5. La KHI en el Marco de la RRMHD

El salto definitivo hacia el modelo implementado consiste en abandonar la idealidad magnética mediante la inclusión de una conductividad finita

($\sigma \neq \infty$), transitando al régimen de la Magnetohidrodinámica Relativista Resistiva (RRMHD).

3.5.1. El Rol de la Resistividad y la Relajación Topológica

La adición del parámetro de resistividad modifica profundamente la electrodinámica del sistema mediante la Ley de Ohm generalizada $J^\mu = \rho_e u^\mu + \sigma E_{com}^\mu$. La conductividad finita quiebra de manera estricta la condición de congelamiento del flujo magnético ($\mathbf{E}' \neq 0$), posibilitando que las líneas de campo se deslicen y se difundan a través del fluido masivo.

Desde el punto de vista termodinámico, el producto covariante entre la corriente y el campo eléctrico en el marco comóvil, $-\sigma E^\mu E_\mu > 0$, representa el sumidero irreversible de calentamiento óhmico. Durante la evolución de la KHI, esto implica que una fracción de la energía extraída de la cizalladura no amplifica el campo, sino que se disipa térmicamente. Más importante aún, la difusión resistiva actúa como un mecanismo estabilizador a pequeña escala: la resistividad difumina y suprime las láminas de corriente (*current sheets*) extremas generadas en las fronteras de los vórtices, habilitando fenómenos secundarios como inestabilidades tipo *tearing* y ciclos de reconexión magnética que la MHD ideal prohíbe categóricamente [41].

3.5.2. Motivación Numérica y Relevancia Computacional

La simulación computacional de regímenes altamente resistivos introduce formidables desafíos numéricos que demandan métodos de integración especializados. En particular, a medida que el sistema transita hacia el límite ideal ($\sigma \rightarrow \infty$), el acoplamiento resistivo en los términos fuente de las ecuaciones de Maxwell-Euler se vuelve matemáticamente rígido (*stiff*). Un integrador puramente explícito requeriría pasos de tiempo $\Delta t \sim \sigma^{-1}$, paralizándolo computacionalmente la simulación. Para sortear esta penalización de Courant, es obligatorio implementar esquemas Runge-Kutta Implícitos-Explícitos (IMEX), que advectan los fluidos en el sector explícito y convergen las fuentes disipativas en el sector implícito [4].

Adicionalmente, la arquitectura algorítmica de la RRMHD requiere garantizar el cumplimiento de restricciones físicas como la ausencia de monopolos magnéticos ($\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$). Como se detalló en el Capítulo 2, la adopción del método de *Generalized Lagrange Multipliers* (GLM) transforma esta restricción elíptica estática en una ecuación del telégrafo hiperbólica disipativa. Finalmente, la fuerte no linealidad que ata el campo eléctrico resistivo con

la inercia del fluido hace que el proceso computacional de *recuperación de variables primitivas* (inversión iterativa del vector de estado conservativo) sea sustancialmente más costoso y complejo que su equivalente en la aproximación ideal [33].

Capítulo 4

Implementación Numérica: El Código *Cueva*

La resolución computacional del sistema de leyes de conservación de la Magnetohidrodinámica Relativista Resistiva (RRMHD) presenta un desafío dual intrínseco a su formulación hiperbólica-parabólica. Por un lado, la no linealidad del transporte convectivo induce la formación de discontinuidades fuertes (choques) que requieren esquemas de captura de alta resolución. Por otro, la inclusión de una conductividad eléctrica finita acopla términos fuente que introducen escalas temporales de disipación restrictivas, induciendo una severa rigidez numérica (*stiffness*). En este capítulo se establece la arquitectura algorítmica estricta del código *Cueva*, fundamentada en reconstrucción espacial de quinto orden, la solución aproximada del problema de Riemann mediante esquemas tipo Godunov (HLLC), y la integración temporal mediante partición de operadores (IMEX).

4.1. Discretización y Reconstrucción Espacial

La formulación de volúmenes finitos abandona la perspectiva diferencial local para operar directamente sobre la forma integral de las leyes de conservación, garantizando por construcción geométrica la conservación estricta de las variables de estado hasta la precisión del error de truncamiento. El dominio espaciotemporal unidimensional generalizado $\mathcal{D} \times \mathbb{R}^+$ se discretiza en un enmallado uniforme de celdas $I_i = [x_{i-1/2}, x_{i+1/2}]$ con espaciamiento constante $\Delta x = x_{i+1/2} - x_{i-1/2}$.

4.1.1. Esquemas de Volúmenes Finitos en RRMHD

El estado físico continuo del plasma en la celda i y en el tiempo t^n se representa por el promedio espacial exacto del vector de variables conservativas $\mathbf{U}$:

$$\bar{\mathbf{U}}_i^n = \frac{1}{\Delta x} \int_{x_{i-1/2}}^{x_{i+1/2}} \mathbf{U}(x, t^n) dx.$$

Integrando el sistema de leyes de conservación $\partial_t \mathbf{U} + \partial_x \mathbf{F}(\mathbf{U}) = \mathbf{S}(\mathbf{U})$ sobre el volumen de control I_i , el teorema de la divergencia arroja la ecuación diferencial semidiscreta fundamental:

$$\frac{d\bar{\mathbf{U}}_i}{dt} = -\frac{1}{\Delta x} \left[\hat{\mathbf{F}}_{i+1/2}(t) - \hat{\mathbf{F}}_{i-1/2}(t) \right] + \bar{\mathbf{S}}_i(t).$$

Aquí, $\hat{\mathbf{F}}_{i\pm 1/2}$ representa el flujo numérico interfásial. El núcleo de la hidrodinámica computacional consiste en aproximar este flujo $\hat{\mathbf{F}} \approx \mathbf{F}(\mathbf{U}_L, \mathbf{U}_R)$ evaluando el problema de Riemann generado por los estados reconstruidos a la izquierda ($\mathbf{U}_L$) y derecha ($\mathbf{U}_R$) de cada interfaz [toro-2009].

4.1.2. Limitadores de Pendiente y Reconstrucción de Alto Orden

Asumir que el estado interfásial es idéntico al promedio de celda ($\mathbf{U}_L = \bar{\mathbf{U}}_i$) arroja el esquema de Godunov de primer orden. Si bien es incondicionalmente monótono, introduce un término de error de truncamiento equivalente a una viscosidad artificial $\propto \mathcal{O}(\Delta x)$. Esta difusión parásita amortigua los gradientes de velocidad tangencial, destruyendo la resolución espectral de la inestabilidad de Kelvin-Helmholtz (KHI) antes de su saturación no lineal. Para mitigar esto, se requiere la interpolación de los estados hacia la interfaz utilizando polinomios de orden superior.

Difusión Numérica y la Necesidad de Esquemas MP5

El Teorema de Godunov demuestra que cualquier esquema lineal espacial de orden superior al primero generará oscilaciones espurias (fenómeno de Gibbs) en la vecindad de discontinuidades. Los esquemas TVD (*Total Variation Diminishing*) clásicos con limitadores de pendiente de segundo orden (*minmod*, *van Leer*) evitan estas oscilaciones, pero “recortan” severamente los extremos locales físicos, disipando la enstrofia a pequeña escala característica de la turbulencia en RRMHD.

Por lo tanto, la reconstrucción en *Cueva* exige un esquema *Monotonicity-Preserving* de quinto orden (MP5), formulado por [suresh-1997]. Se parte de un *stencil* simétrico de cinco puntos para obtener la interpolación base de quinto orden en $x_{i+1/2}$:

$$\mathbf{U}_{i+1/2}^{(5)} = \frac{2}{60}\bar{\mathbf{U}}_{i-2} - \frac{13}{60}\bar{\mathbf{U}}_{i-1} + \frac{47}{60}\bar{\mathbf{U}}_i + \frac{27}{60}\bar{\mathbf{U}}_{i+1} - \frac{3}{60}\bar{\mathbf{U}}_{i+2}.$$

Para preservar la monotonicidad sin degradar la precisión en los extremos locales (como ocurre en los esquemas WENO), el algoritmo MP5 define un intervalo permisible $[\mathbf{U}_{min}, \mathbf{U}_{max}]$ construido analíticamente a partir de las diferencias segundas limitadas de las celdas circundantes. El valor interfazial reconstruido $\mathbf{U}_L$ se restringe a través de la función mediana proyectiva:

$$\mathbf{U}_L = \text{median}(\mathbf{U}_{i+1/2}^{(5)}, \mathbf{U}_{min}, \mathbf{U}_{max}).$$

Esta topología garantiza una captura de choques sin oscilaciones acoplada a una retención casi espectral de la vorticidad bidimensional, requisito fundamental para resolver la capa límite resistiva de espesor $\sim S^{-1/2}$.

4.2. El Problema de Riemann Local en RRMHD

La reconstrucción espacial genera pares de estados $(\mathbf{U}_L, \mathbf{U}_R)$ en cada interfaz de la malla, definiendo un conjunto de Problemas de Riemann locales. La solución exacta a este problema de valores iniciales discontinuos es un abanico auto-similar de ondas características $\lambda_k = x/t$ centradas en la interfaz.

4.2.1. Estructura Espectral del Jacobiano Conservativo

Reescribiendo el sistema homogéneo en forma cuasilineal $\partial_t \mathbf{U} + \mathbf{A}(\mathbf{U}) \partial_x \mathbf{U} = 0$, la topología de propagación está dictada por la matriz jacobiana $\mathbf{A}_{13 \times 13} = \partial \mathbf{F} / \partial \mathbf{U}$. El espectro diferencial comprende 13 autovalores independientes. Para el transporte longitudinal de fluido, las raíces de la ecuación característica determinan las velocidades de las ondas magnetoacústicas lentas ($\lambda_s^\pm$), ondas de Alfvén ($\lambda_a^\pm$), ondas magnetoacústicas rápidas ($\lambda_f^\pm$) y la discontinuidad de contacto entrópica ($\lambda_c = v_x$).

Degeneración de Velocidades Características

A diferencia del límite Newtoniano clásico, la cinemática covariante impone que la matriz jacobiana incluya el acoplamiento de la entalpía específica

$h = 1 + \epsilon + p/\rho$ en los términos inerciales. Esto da origen a la degeneración característica ultrarrelativista [46]. Evaluando el límite asintótico $\Gamma \rightarrow \infty$ (donde $v_x \rightarrow 1$), la inercia térmica efectiva diverge, y las velocidades de las ondas acústicas y alfvénicas en el marco del laboratorio colapsan degeneradamente hacia el cono de luz:

$$\lim_{\Gamma \rightarrow \infty} (\lambda_s^\pm, \lambda_a^\pm, \lambda_f^\pm) \rightarrow \pm c.$$

Esta severa acumulación del espectro condena los solucionadores de Riemann exactos, induciendo singularidades algebraicas al intentar resolver el problema de valores propios inverso.

4.2.2. Sistemas con Relajación y la Condición Subcaracterística

Al acoplar el vector fuente $\mathbf{S}(\mathbf{U})$, el sistema RRMHD se clasifica matemáticamente como un sistema hiperbólico con relajación térmica. La conductividad eléctrica finita σ impone un tiempo de relajación fenomenológico $\tau \sim 1/\sigma$. Para que la integración espacio-temporal de la malla sea causalmente estable, el sistema debe satisfacer estrictamente la condición subcaracterística formulada por [liu-1987]. Esta condición dicta que las velocidades de propagación máxima del sistema subyacente disipativo (λ_{RRMHD}) deben estar encapsuladas dentro del espectro asintótico ideal (λ_{MHD}), es decir:

$$|\lambda_{RRMHD}| \leq |\lambda_{MHD}| \leq c.$$

4.2.3. El Esquema HLL Clásico y su Fracaso en Discontinuidades Tangenciales

Evadir el costo del solucionador exacto condujo inicialmente a formulaciones aproximadas como el esquema de Harten, Lax y van Leer (HLL). El esquema HLL aproxima todo el abanico de Riemann ignorando la estructura interna y asumiendo un único estado constante $\mathbf{U}^{hll}$ confinado entre las velocidades extremas de onda λ_L (la onda rápida más veloz a la izquierda) y λ_R (la onda rápida más veloz a la derecha).

El flujo intermedio del HLL resulta de aplicar el teorema de conservación de volumen sobre el abanico:

$$\mathbf{F}^{hll} = \frac{\lambda_R \mathbf{F}_L - \lambda_L \mathbf{F}_R + \lambda_L \lambda_R (\mathbf{U}_R - \mathbf{U}_L)}{\lambda_R - \lambda_L}.$$

4.3. DERIVACIÓN DEL SOLUCIONADOR EXACTO APROXIMADO HLLC33

Esta aproximación promedia e ignora todas las ondas intermedias, crucialmente la onda de contacto $\lambda_c = v_x$. En la inestabilidad de KHI, la física entera depende de la preservación de la cizalladura asimétrica transversal (v_y) a través de una onda de contacto inactiva ($v_x = 0$). Como el esquema HLL es ciego a esta estructura interna, inyecta una difusión numérica masiva proporcional a $(\lambda_R - \lambda_L)$ directamente sobre la discontinuidad tangencial, desdibujando la cizalladura e impidiendo por principio el desarrollo correcto de los vórtices baroclínicos.

4.3. Derivación del Solucionador Exacto Aproximado HLLC

Para subsanar la falla fundamental del esquema HLL, *Cueva* implementa el solucionador HLLC (*Harten-Lax-van Leer-Contact*) adaptado a la relatividad por [mignone-2005]. El HLLC restaura analíticamente la discontinuidad media de contacto faltante, aislando la cizalladura tangencial de la difusión numérica y permitiendo una simulación de alta fidelidad de la KHI.

4.3.1. Topología del Abanico de Riemann y el Estado Estrella (U^*)

El esquema HLLC particiona la región de integración intermedia introduciendo la onda central λ^* , la cual divide el abanico en dos estados “estrella” adyacentes: U_L^* y U_R^* . La topología de flujos se define por tramos condicionales según el cono causal de integración:

$$\mathbf{F}_{HLLC} = \begin{cases} \mathbf{F}_L & \text{si } 0 \leq \lambda_L \\ \mathbf{F}_L^* & \text{si } \lambda_L \leq 0 \leq \lambda^* \\ \mathbf{F}_R^* & \text{si } \lambda^* \leq 0 \leq \lambda_R \\ \mathbf{F}_R & \text{si } 0 \geq \lambda_R \end{cases}$$

4.3.2. Condiciones de Salto de Rankine-Hugoniot en el Límite Discreto

Las incógnitas del problema son los flujos estrella $\mathbf{F}_{L,R}^*$. Se imponen las leyes de conservación mediante las condiciones de salto exactas de Rankine-Hugoniot a través de las ondas externas acústicas rápidas λ_K (con $K = L, R$):

$$\mathbf{F}_K^* - \mathbf{F}_K = \lambda_K(\mathbf{U}_K^* - \mathbf{U}_K).$$

Reordenando algebraicamente para el estado estrella conservativo obtenemos la formulación de consistencia estructural:

$$\mathbf{U}_K^* = \frac{\lambda_K \mathbf{U}_K - \mathbf{F}_K + \mathbf{F}_K^*}{\lambda_K - \lambda^*}$$

donde hemos utilizado el hecho analítico de que a través de la onda de contacto λ^* , el flujo normal debe comportarse advectivamente como $\mathbf{F}_K^* = \lambda^* \mathbf{U}_K^* + \mathbf{D}^*$, siendo $\mathbf{D}^*$ un vector de acoplamiento diferencial continuo.

4.3.3. Postulados de Cierre y Continuidad de Invariantes Físicos

El sistema algebraico anterior permanece subdeterminado. Para clausurarlo y encontrar explícitamente λ^* , se invocan los tres invariantes físicos fundamentales que caracterizan a una discontinuidad de contacto [mignone-2005]:

1. Continuidad geométrica de la velocidad del fluido normal a la interfaz: $v_x^* = \lambda^*$.
2. Continuidad de la presión total (hidrodinámica + magnética): $p_{T,L}^* = p_{T,R}^* = p_T^*$.
3. Continuidad transversal del tensor de esfuerzos; específicamente, los vectores $\mathbf{B}$ y $\mathbf{E}$ paralelos a la interfaz permanecen continuos al cruzar la onda central.

4.3.4. Resolución Algebraica Exacta de la Onda de Contacto (λ^*)

La genialidad del esquema HLLC relativista recae en explotar las componentes inerciales del vector $\mathbf{U}$. Consideremos las componentes longitudinales del momento $S^x = \rho h \Gamma^2 v_x + (\mathbf{E} \times \mathbf{B})^x$ y la densidad de energía total $\tau = \rho h \Gamma^2 - p_T - \rho \Gamma + (\mathbf{E}^2 + \mathbf{B}^2)/2$.

Aplicando las condiciones de Rankine-Hugoniot sobre la presión total p_T , se igualan las proyecciones energéticas y cinemáticas de los estados estrella L y R . Evaluando $p_T^* = p_T(\mathbf{U}_L^*) = p_T(\mathbf{U}_R^*)$, la dependencia no lineal colapsa gracias a la condición invariante $v_x^* = \lambda^*$, dejando un sistema puramente cuadrático para la velocidad de la onda media [mignone-2005]:

$$a(\lambda^*)^2 + b\lambda^* + c = 0,$$

4.4. ACOPLAMIENTO NUMÉRICO CON EL SISTEMA AUMENTADO GLM35

donde los coeficientes dependen exclusivamente de los flujos y estados base externos:

$$\begin{aligned} a &= \tau_R - \tau_L - (\lambda_R D_R - \lambda_L D_L) \\ b &= (F_{\tau,L}^x - \lambda_L \tau_L) - (F_{\tau,R}^x - \lambda_R \tau_R) + (S_R^x - S_L^x) \\ c &= (F_{S^x,L}^x - \lambda_L S_L^x) - (F_{S^x,R}^x - \lambda_R S_R^x) \end{aligned}$$

Al resolver esta raíz cuadrática, se determina unívocamente el valor de λ^* que acopla causalmente todo el sistema. Una vez fijado λ^* , los estados conservativos intermedios $\mathbf{U}_{L,R}^*$ y sus flujos correspondientes $\mathbf{F}_{L,R}^*$ quedan matemáticamente clausurados sin necesidad de evaluaciones espectrales iterativas, brindando un esquema altamente robusto que captura sin difusión transversal la vorticidad inicial de la KHI.

4.4. Acoplamiento Numérico con el Sistema Aumentado GLM

La formulación covariante de la electrodinámica asume implícitamente el cumplimiento del teorema de Gauss magnético ($\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$) y la identidad de carga electrostática ($\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho_q$). Sin embargo, la discretización de los operadores diferenciales espaciales en la malla no preserva estas restricciones elípticas de forma exacta. Para evitar la acumulación monopolar, que destruiría la positividad y estabilidad de la integración, *Cueva* implementa la divergencia hiperbólica ampliada mediante multiplicadores de Lagrange (GLM) [10].

4.4.1. Estructura Espectral de los Potenciales Auxiliares

Los campos escalares auxiliares Φ y Ψ se acoplan de forma puramente lineal a las ecuaciones de inducción y de Ampère-Maxwell. Aislado el subsistema homogéneo asociado a los divergentes espaciales espurios en una dimensión (x), el sistema se fractura en dos subsistemas de advección acústica 2×2 desacoplados de la hidrodinámica:

$$\partial_t \begin{pmatrix} E^x \\ \Phi \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & c_h^2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \partial_x \begin{pmatrix} E^x \\ \Phi \end{pmatrix} = 0, \quad \partial_t \begin{pmatrix} B^x \\ \Psi \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & c_h^2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \partial_x \begin{pmatrix} B^x \\ \Psi \end{pmatrix} = 0. \quad (4.1)$$

La diagonalización de estas matrices subjacobianas revela que los errores espurios se propagan característicamente a velocidades $\lambda_{\text{GLM}} = \pm c_h$, donde c_h se fija empíricamente a la velocidad de la luz en el vacío ($c_h = 1$) para empujar las perturbaciones al cono causal máximo permitido por el reticulado.

4.4.2. Flujos Intermedios y Amortiguamiento Fenomenológico

Al ser un subsistema estrictamente lineal con velocidades de onda constantes, la solución del problema de Riemann asociado es analíticamente trivial. El flujo numérico interfásial para estabilizar las variables electromagnéticas longitudinales adopta la topología de un esquema de diferencias centrales (tipo Lax-Friedrichs) con una disipación óptima parametrizada por c_h :

$$F_{i+1/2}^{(\Phi)} = \frac{c_h^2}{2}(\Phi_L + \Phi_R) - \frac{c_h}{2}(E_R^x - E_L^x) \quad (4.2)$$

$$F_{i+1/2}^{(\Psi)} = \frac{c_h^2}{2}(\Psi_L + \Psi_R) - \frac{c_h}{2}(B_R^x - B_L^x) \quad (4.3)$$

Una vez calculados los flujos advectivos hiperbólicos, los sumideros algebraicos amortiguan el error. La integración temporal de los términos fuente telegráficos $-\kappa_E \Phi$ y $-\kappa_B \Psi$ se evalúa mediante un operador analítico exponencial exacto fraccionario para evitar inestabilidades de paso por cero:

$$\Phi_i^{n+1} = \Phi_i^* \exp(-\kappa_E \Delta t), \quad \Psi_i^{n+1} = \Psi_i^* \exp(-\kappa_B \Delta t). \quad (4.4)$$

Esta formulación garantiza simultáneamente el transporte supersónico del error monopolar hacia los confines del dominio y su disipación asintótica.

4.5. Tratamiento de la Rigidez: Esquemas IMEX-RK

La Ley de Ohm covariante introduce al sistema hiperbólico un régimen de disipación dictaminado por la conductividad eléctrica σ . En escalas macroscópicas, el plasma astrofísico posee un tiempo característico de relajación conductiva $\tau = \sigma^{-1}$ que resulta, por lo general, órdenes de magnitud menor que la escala dinámica de advección $\Delta t_{\text{CFL}} = \text{CFL} \cdot \Delta x / |\lambda_{\text{máx}}|$. Acoplar este término a un integrador totalmente explícito forzaría el paso de tiempo computacional a obedecer la asintótica parabólica $\Delta t \propto \Delta x^2 / \sigma$, paralizando el código [41].

4.5.1. Partición de Operadores: Integración Explícita e Implícita

Para mantener la escalabilidad conservando pasos de tiempo relativistas, la evolución diferencial $\partial_t \mathbf{U} = \mathcal{F}(\mathbf{U}) + \mathcal{S}(\mathbf{U})$ se integra mediante una partición

4.6. RECUPERACIÓN DE VARIABLES PRIMITIVAS: SOLUCIONADOR ANALÍTICO 1D37

de Runge-Kutta Implícita-Explícita (IMEX-RK) tipo SSP (Strong Stability-Preserving) [pareschi-2005]. El operador espacial divergente $\mathcal{F}$ retiene un tratamiento explícito frontal, mientras que el vector $\mathcal{S}$ de relajación se invierte algebraicamente en el paso implícito. La ecuación general de actualización para una etapa i de ν pasos se escribe matemáticamente como:

$$\mathbf{U}^{(i)} = \mathbf{U}^n + \Delta t \sum_{j=1}^{i-1} \tilde{a}_{ij} \mathcal{F}(\mathbf{U}^{(j)}) + \Delta t \sum_{j=1}^i a_{ij} \mathcal{S}(\mathbf{U}^{(j)}). \quad (4.5)$$

Donde las matrices triangulares de Butcher $\tilde{A} = (\tilde{a}_{ij})$ y $A = (a_{ij})$ definen, respectivamente, las integraciones explícita e implícita (con $a_{ij} = 0$ para $j > i$).

4.5.2. Inversión Algebraica Local del Término de Conducción

La formalidad de esta partición en RRMHD subyace en que el término fuente resistivo $\mathcal{S}(\mathbf{U})$ no contiene operadores diferenciales (cero acoplamiento intercelular). Consecuentemente, el paso implícito se reduce a resolver un sistema algebraico estrictamente local e independiente para cada volumen de control. Específicamente, para la actualización de los campos electromagnéticos en una etapa dada, se requiere despejar el vector de campo eléctrico implícito $\mathbf{E}^{(i)}$ a partir de la ley de Ohm:

$$\mathbf{E}^{(i)} + \alpha \sigma \Gamma \left[\mathbf{E}^{(i)} - (\mathbf{v} \cdot \mathbf{E}^{(i)}) \mathbf{v} \right] = \mathbf{E}^* - \alpha \sigma \Gamma (\mathbf{v} \times \mathbf{B}), \quad (4.6)$$

donde $\alpha = a_{ii} \Delta t$ y $\mathbf{E}^*$ acumula los subpasos previos. La inversión de esta relación tensorial en 3×3 arroja una solución analítica explícita para la actualización, suprimiendo la necesidad de iteradores matriciales intrincados para el campo electrodinámico.

4.6. Recuperación de Variables Primitivas: Solucionador Analítico 1D

A diferencia de los códigos fluidos clásicos, la actualización de $\mathbf{U} \rightarrow \mathbf{U}^{n+1}$ no garantiza el conocimiento inmediato del estado dinámico del plasma. Los flujos HLLC $\mathbf{F}(\mathbf{P})$ están condicionados por el vector de variables primitivas $\mathbf{P} = (\rho, v^j, p, B^j, E^j)^T$. En RRMHD, la dependencia cruzada del factor de Lorentz inercial $\Gamma = (1 - \mathbf{v}^2)^{-1/2}$ enlaza las ecuaciones en un mapeo $\mathbf{U}(\mathbf{P})$ que carece de inversa analítica.

Para invertir esta correspondencia geométrica, el código acopla un solucionador numérico de raíces multidimensional (Newton-Raphson). Siguiendo el andamiaje estandarizado por [noble-2006], la búsqueda se reduce dimensionalmente a una iteración 1D sobre la variable escalar de momento térmico inercial $W \equiv \rho h \Gamma^2$. Definiendo la densidad de energía material $\tilde{\tau} = \tau - \frac{1}{2}(E^2 + B^2)$ y la magnitud del momentum covariante $S^2 = \mathbf{S} \cdot \mathbf{S}$, el residuo maestro acoplado toma la forma exacta:

$$\mathcal{R}(W) = W - p(W) - \tilde{\tau} - D\Gamma(W) = 0. \quad (4.7)$$

Para evaluar secuencialmente esta función dentro del bucle iterativo de Newton, se determinan analíticamente las primitivas dependientes: la velocidad escalar asintótica emerge como $v(W) = S/(W + E \times B)$, seguida por la iteración del factor inercial $\Gamma(W) = (1 - v(W)^2)^{-1/2}$ y la restitución térmica $\rho(W) = D/\Gamma(W)$. El método proyecta incrementos diferenciales convergentes mediante:

$$W_{k+1} = W_k - \frac{\mathcal{R}(W_k)}{\partial \mathcal{R} / \partial W}, \quad (4.8)$$

donde el gradiente $\partial \mathcal{R} / \partial W$ se extrae diferenciando la ecuación de estado generalizada. El bucle se sujeta a *brackets* de bisección heurística en caso de que un salto exceda el cono de luz causal o viole la positividad isocórica estricta $p(W) > 0$.

4.7. Límites Asintóticos y Consistencia del Esquema

4.7.1. Colapso Analítico al Régimen de MHD Ideal ($\sigma \rightarrow \infty$)

La solidez y estabilidad global del algoritmo diseñado estriban en su preservación de la asintótica fenomenológica (*Asymptotic-Preserving*). Cuando la escala de simulación transita hacia el régimen ideal ($\sigma \rightarrow \infty$), el operador de conductividad en el integrador IMEX diverge escalarmente. Al evaluar la solución analítica implícita para el campo eléctrico frente a un parámetro σ divergente, se demuestra matemáticamente que la ecuación fuerza incondicionalmente la convergencia $E^\mu \rightarrow 0$ en el marco propio del fluido. Esto recupera iterativamente y sin inestabilidades CFL el núcleo del sistema RMHD clásico, garantizando la condición de congelamiento de líneas.

4.7.2. Comportamiento Disipativo en el Límite Altamente Resistivo

Por conservación simétrica, el límite dieléctrico puramente gaseoso ($\sigma \rightarrow 0$) suprime íntegramente la submatriz del tensor de conductividad. La partición de Butcher desacopla instantáneamente la integración de las variables hidrodinámicas inerciales respecto de las ecuaciones de Maxwell de vacío. El solucionador de Riemann HLLC, ajeno a los términos fuente resistivos, interseca de forma asintóticamente congruente los flujos, validando que el código *Cueva* capture tanto la disipación óhmica profunda que genera topologías *tearing* en la KHI, como el transporte radiativo puro en el límite no conductivo, estructurando un marco inquebrantable para simular plasmas astrofísicos fuera del equilibrio magnético ideal.

Capítulo 5

Set-up Experimental y metodos *Cueva*

““latex

5.1. Configuración Experimental

Para estudiar el impacto de la resistividad sobre la evolución lineal y no lineal de la Inestabilidad de Kelvin-Helmholtz (KHI), se llevaron a cabo simulaciones numéricas bidimensionales con el código *Cueva*, el cual integra las ecuaciones de la Magnetohidrodinámica Relativista Resistiva (RRMHD) en la forma fuertemente conservativa expuesta en la Sección ???. La discretización espacial se realiza mediante un esquema de volúmenes finitos de alta resolución con reconstrucción tipo MUSCL-Hancock, flujos numéricos HLLC y limpieza hiperbólica de divergencias bajo el formalismo GLM (Sección ??). La integración temporal del sistema rígido inducido por los términos fuente resistivos se realiza con un esquema IMEX de Runge–Kutta. A continuación, se detallan las condiciones iniciales, el dominio computacional, el sistema de unidades adoptado y las variables de diagnóstico utilizadas.

5.1.1. Condiciones Iniciales del Problema

El escenario base corresponde a una configuración de cizalladura dual (Test 35A) directamente inspirada en el setup canónico de [Mizuno2013], adaptado para aislar de forma controlada el desarrollo de los vórtices de KHI en

el marco RRMHD bajo condiciones de contorno periódicas a lo largo de la dirección del flujo.

El flujo de fondo se establece a lo largo del eje y , con dos interfaces de cizalladura suaves ubicadas simétricamente en $x = \pm 0,5$. El perfil de velocidad longitudinal está dado por:

$$V_y(x) = \begin{cases} +v_{sh} \tanh\left(\frac{x-0,5}{a_{kh}}\right) & \text{si } x \geq 0 \\ -v_{sh} \tanh\left(\frac{x+0,5}{a_{kh}}\right) & \text{si } x < 0 \end{cases} \quad (5.1)$$

donde $v_{sh} = 0,5 c$ (factor de Lorentz relativo moderado $\Gamma_{\text{rel}} \simeq 1,29$) y $a_{kh} = 0,05$ define el ancho característico de la capa de cizalladura, garantizando que la escala dominante $k_{kh}^{-1} \gtrsim a_{kh}$ permita una resolución espectral adecuada del modo lineal inestable.

Para desencadenar selectivamente la inestabilidad mediante un único modo normal de longitud de onda compatible con el dominio periódico, se introduce una perturbación transversal localizada de la forma:

$$V_x(x, y) = \begin{cases} +V_0 v_{sh} \sin(k_{kh} y) \exp\left[-\left(\frac{x-0,5}{\alpha_{kh}}\right)^2\right] & \text{si } x \geq 0 \\ -V_0 v_{sh} \sin(k_{kh} y) \exp\left[-\left(\frac{x+0,5}{\alpha_{kh}}\right)^2\right] & \text{si } x < 0 \end{cases} \quad (5.2)$$

con amplitud modulada $V_0 = 1,0$, número de onda $k_{kh} = 2\pi/L_y$ (modo fundamental compatible con la periodicidad del dominio) y ancho gaussiano de confinamiento $\alpha_{kh} = 0,2$, lo cual restringe la inyección de energía cinética perturbativa al entorno inmediato de las capas de cizalladura. La componente V_z se inicializa estrictamente nula, en consistencia con el carácter planar 2D de la simulación.

El perfil de densidad sigue la configuración canónica Mizuno-like: el flujo central (interior, $|x| < 0,5$) presenta densidad baja, mientras que las regiones externas mantienen una densidad mayor. La transición se construye mediante una ventana suave a partir de funciones tangentes hiperbólicas:

$$\rho(x) = \rho_{lo} + (\rho_{up} - \rho_{lo}) [1 - W(x)], \quad W(x) = \frac{1}{2} \left[1 + \tanh\left(\frac{x+0,5}{a_{kh}}\right) \right] \frac{1}{2} \left[1 - \tanh\left(\frac{x-0,5}{a_{kh}}\right) \right] \quad (5.3)$$

con $\rho_{up} = 1,0$ y $\rho_{lo} = 0,1 \rho_{up}$, lo que implica un contraste de densidad $\eta_\rho = \rho_{lo}/\rho_{up} = 0,1$ entre el flujo central y el ambiente envolvente. La presión térmica se asume inicialmente uniforme en todo el dominio con $P_0 = 1,0$,

evitando así la inyección espuria de modos magnetoacústicos asociados a gradientes de presión iniciales.

En cuanto al campo magnético, se impone una configuración de fondo uniforme y desacoplada de la cizalladura, dominada por una componente fuera del plano y reforzada con una débil componente paralela a la interfaz:

$$B_x = 0, \quad B_y = B_0 \sqrt{0,02}, \quad B_z = B_0 \sqrt{2,0}, \quad (5.4)$$

con $B_0 = 1,0$. Esta orientación garantiza que la tensión magnética longitudinal ($\mathbf{k} \cdot \mathbf{B} \propto B_y$) sea débil pero no nula, permitiendo el desarrollo de la KHI sin supresión inmediata, mientras que la componente B_z dominante introduce una presión magnética fuera del plano significativa que regula la termodinámica del flujo. El campo eléctrico inicial se anula estrictamente, $E_x = E_y = E_z = 0$, lo que corresponde a un estado fuera del límite ideal $E^\mu = -\epsilon^{\mu\nu\alpha\beta} u_\nu B_\alpha v_\beta$; la ley de Ohm relativista (Sección ??) se encarga de relajar dinámicamente el sistema hacia su régimen consistente con la conductividad finita prescrita.

5.1.2. Dominio Computacional, Discretización y Sistema de Unidades

El dominio de simulación se define como una caja cartesiana bidimensional que abarca $x \in [-1,0, 1,0]$ y $y \in [-0,5, 0,5]$, con dimensiones físicas $L_x = 2,0$ y $L_y = 1,0$ en unidades de código. La discretización se realiza sobre una malla uniforme y estructurada de $N_x \times N_y = 512 \times 256$ celdas, lo que produce un espaciamiento de $\Delta x = \Delta y \approx 3,906 \times 10^{-3}$ y garantiza una resolución de aproximadamente $a_{kh}/\Delta x \approx 12,8$ celdas a través de la capa de cizalladura, suficiente para resolver la fase lineal del modo dominante sin contaminación numérica significativa por difusividad de truncamiento.

Se emplean condiciones de contorno periódicas en la dirección y y condiciones de frontera abiertas (flujo libre, derivadas normales nulas) en la dirección x , lo que minimiza las reflexiones espurias de ondas magnetoacústicas hacia el centro del dominio. El paso temporal se regula dinámicamente bajo la restricción Courant–Friedrichs–Lewy con $\text{CFL} = 0,1$, valor conservador requerido por la rigidez introducida por la corriente resistiva σE^μ en el régimen de alta conductividad. La ecuación de estado adoptada es la del gas ideal politrópico con índice adiabático $\Gamma = 4/3$, consistente con un plasma ultrarrelativista dominado por presión de radiación.

Sistema de unidades y equivalencia temporal. Las simulaciones se ejecutan en el sistema de unidades naturales racionalizadas de Heaviside–Lorentz adoptado a lo largo del marco teórico ($c = \mu_0 = \epsilon_0 = 1$). Bajo esta convención, todas las cantidades del código son adimensionales y se expresan en términos de una escala de longitud característica del problema L_0 , fijada implícitamente por $L_y = 1$. La equivalencia con cualquier escenario físico se obtiene mediante el reescalado:

$$t_{\text{fis}} = \frac{L_0}{c} t_{\text{cod}}, \quad x_{\text{fis}} = L_0 x_{\text{cod}}, \quad \rho_{\text{fis}} = \rho_0 \rho_{\text{cod}}, \quad B_{\text{fis}} = B_0^{\text{fis}} B_{\text{cod}}, \quad (5.5)$$

donde L_0 y ρ_0 son escalas de referencia dimensionales y $B_0^{\text{fis}} = \sqrt{4\pi\rho_0 c^2}$ en unidades gaussianas. En consecuencia, la unidad de tiempo del código corresponde estrictamente al tiempo de cruce luminoso $\tau_c \equiv L_0/c$ a través de la escala unitaria del dominio.

Las simulaciones de este estudio fueron ejecutadas para superar la marca de $t_{\text{cod}} > 5$ unidades de tiempo, lo cual equivale a $t_{\text{fis}} > 5 L_0/c$. La elección de este horizonte temporal garantiza la cobertura completa de las tres fases dinámicas esperadas: (i) la fase lineal de crecimiento exponencial del modo perturbativo dominante; (ii) la fase de transición al régimen no lineal con formación de vórtices coherentes; y (iii) la fase de saturación con eventual cascada turbulenta secundaria y disipación resistiva. Como referencia astrofísica indicativa, si se identifica L_0 con escalas típicas de chorros AGN ($L_0 \sim 10^{15}–10^{17}$ cm), $7 \tau_c$ representa intervalos físicos de minutos a horas; en cambio, para fusiones de objetos compactos ($L_0 \sim 10^6$ cm), $7 \tau_c \sim 230 \mu\text{s}$. La interpretación específica depende del régimen astrofísico al que se mapee el resultado adimensional. Los parámetros operativos consolidados se resumen en la Tabla 5.1.

5.1.3. Exploración del Espacio de Parámetros: Resistividad

El objetivo central del diseño experimental es cuantificar el impacto de la disipación óhmica sobre la dinámica de la KHI mediante un barrido paramétrico controlado en la conductividad eléctrica escalar σ , manteniendo invariantes las condiciones iniciales fluidas, termodinámicas y topológicas descritas en la Sección 5.1.1. Esta estrategia aísla de forma rigurosa la contribución de la difusividad magnética $\eta = 1/\sigma$ sobre la tasa de crecimiento del modo lineal y la morfología no lineal de saturación.

Los valores seleccionados de σ abarcan desde el régimen altamente difusivo (resistivo) hasta el límite cuasi-ideal donde se recupera el congelamiento

Cuadro 5.1: Parámetros operativos consolidados del setup numérico (Test 35A, Mizuno-like).

Parámetro	Símbolo	Valor (unidades de código)
Dominio en x	$[x_{\min}, x_{\max}]$	$[-1,0, 1,0]$
Dominio en y	$[y_{\min}, y_{\max}]$	$[-0,5, 0,5]$
Resolución de la malla	$N_x \times N_y$	512×256
Velocidad de cizalladura	v_{sh}	$0,5 c$
Ancho de la capa	a_{kh}	$0,05$
Ancho gaussiano perturbativo	α_{kh}	$0,2$
Amplitud perturbativa	V_0	$1,0$
Número de onda KHI	k_{kh}	$2\pi/L_y$
Densidad de fondo (externa)	ρ_{up}	$1,0$
Densidad interna (central)	ρ_{lo}	$0,1 \rho_{up}$
Presión térmica	P_0	$1,0$
Magnitud magnética base	B_0	$1,0$
Componentes (B_x, B_y, B_z)	—	$(0, \sqrt{0,02}, \sqrt{2},0)$
Índice adiabático	Γ	$4/3$
Número de Courant	CFL	$0,1$
Tiempo final de integración	t_{end}	$> 5 L_0/c$

topológico del flujo:

$$\sigma \in \{\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_N\} \quad (5.6)$$

La transición entre regímenes se caracteriza dimensionalmente mediante el número de Lundquist local $S = L_0 V_A / \eta$, donde V_A es la velocidad de Alfvén local evaluada con las cantidades iniciales. Para los valores de σ aquí explorados, S varía a lo largo de varios órdenes de magnitud, permitiendo identificar la conductividad crítica σ_{crit} por encima de la cual la dinámica reproduce asintóticamente los resultados de la MHD ideal y por debajo de la cual la difusión resistiva domina sobre la advección magnética.

5.1.4. Variables de Control y Diagnóstico

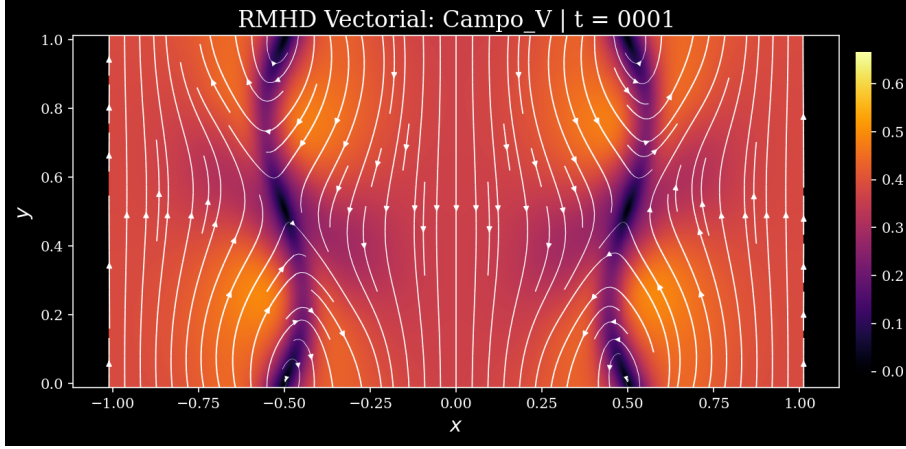
Para extraer rigurosamente la tasa de crecimiento γ_{KHI} y evaluar el impacto disipativo del barrido en σ sobre la dinámica vortical, se requiere un conjunto de métricas globales que no se vean contaminadas por la cizalladura del flujo base ni por los gradientes inherentes a las condiciones iniciales. Como se estableció formalmente en la sección dedicada a la formulación geométrica de la vorticidad y enstrofia dentro del marco teórico (Sección ?? *et seq.*), se

adoptan como observables principales las distintas manifestaciones eulerianas de la enstrofia planar previamente definidas.

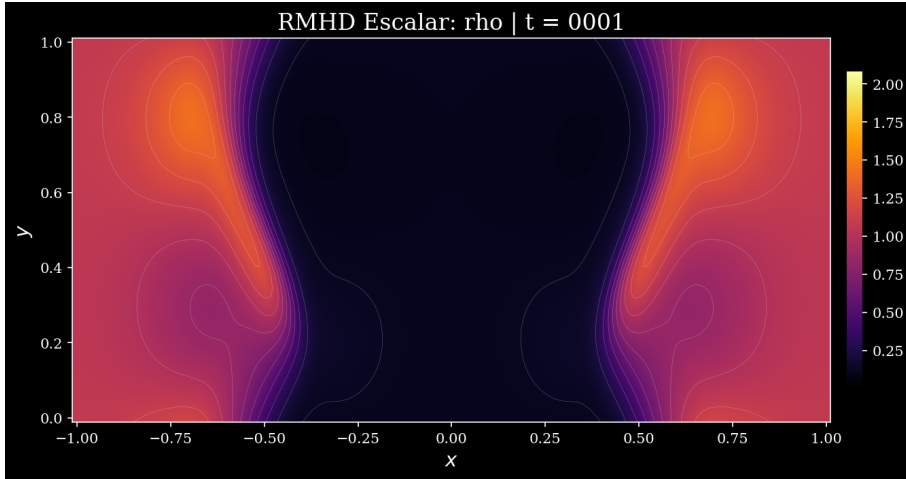
En particular, se monitorea de manera sistemática a lo largo de la integración temporal:

- La **enstrofia planar bidimensional** $\Omega_z(t) = \int (\partial_x V_y - \partial_y V_x)^2 dA$, que cuantifica la energía rotacional asociada a la componente fuera del plano del campo de vorticidad euleriano y constituye el indicador primario del crecimiento vortical en la geometría 2D del problema.
- La **enstrofia total tridimensional euleriana** $\Omega_{\text{tot}}(t)$, que incorpora contribuciones de los gradientes transversales de V_z y permite detectar la activación de modos fuera del plano por acoplamiento magnético, aun en una simulación nominalmente bidimensional.
- El **factor de anisotropía estructural** $f_{Vz}(t) = (\Omega_{\text{tot}} - \Omega_z)/\Omega_{\text{tot}}$, cuya desviación respecto a cero señala el inicio de la ruptura de simetría planar inducida por la tensión magnética fuera del plano y el acoplamiento tridimensional emergente.
- La **enstrofia de perturbación** $\Omega'_z(t) = \int (\omega'_z)^2 dA$, definida sobre la vorticidad perturbada $\omega'_z = \omega_z - \langle \omega_z(t=0) \rangle_y$, la cual sustrae el fondo de cizalladura inicial y constituye la métrica fundamental para la extracción de la tasa de crecimiento lineal mediante regresión sobre $\ln \Omega'_z(t) = C + 2\gamma_{\text{KHI}} t$.

La evaluación discreta de estos diagnósticos se realiza mediante diferencias finitas centradas de segundo orden sobre el campo de velocidad reconstruido en los centros de celda, con integración por regla del trapecio sobre todo el dominio físico $A = L_x \times L_y$. La combinación de estos cuatro observables proporciona una caracterización integral altamente sensible al régimen disipativo, permitiendo aislar de forma cuantitativa los efectos de la conductividad finita sobre las distintas fases dinámicas de la KHI. ““



(a) Campo vectorial de velocidad: líneas de corriente superpuestas al mapa de color de la magnitud $|\mathbf{V}(x, y)|$. Se aprecian las dos capas de cizalladura simétricas localizadas en $x = \pm 0,5$ (regiones oscuras de baja magnitud), el cambio de signo de V_y a través de cada interfaz, y la modulación senoidal transversal de período L_y introducida por la perturbación de la Ec. (5.2), responsable de la semilla del modo inestable dominante.



(b) Distribución de densidad $\rho(x, y)$ con contornos isóbaros superpuestos. Se observa nítidamente la región interior de baja densidad ($\rho \simeq \rho_{lo}$, $|x| < 0,5$) embebida en el ambiente externo de alta densidad ($\rho \simeq \rho_{up}$, $|x| > 0,5$), consistente con la ventana hiperbólica prescrita por la Ec. (5.3). Las modulaciones longitudinales tempranamente visibles en las interfaces reflejan la incipiente respuesta vortical del fluido a la perturbación inyectada.

Figura 5.1: Visualización del estado inicial del experimento KHI (Test 35A, primer snapshot diagnóstico $t \simeq 0$). Panel superior (a): topología del campo de velocidad con sus dos capas de cizalladura simétricas y la perturbación senoidal de Kelvin–Helmholtz. Panel inferior (b): perfil de densidad Mizuno-like, con flujo central diluido y ambiente externo denso. Estas dos distribuciones, junto con el campo magnético uniforme de fondo (Ec. 5.4), constituyen el estado base sobre el que se realiza el barrido paramétrico en la conductividad σ .

Capítulo 6

Resultados de la Simulación y Análisis de la KHI

Este capítulo presenta el análisis cuantitativo de las simulaciones RRMHD del barrido paramétrico en la conductividad eléctrica σ , descrito en el Capítulo 5.1. La exposición sigue un orden lógico que parte de la fenomenología cruda de las simulaciones (evolución temporal de los diagnósticos globales) y converge hacia los resultados paramétricos derivados: (i) una visualización global del barrido completo de 44 simulaciones a través de las trayectorias temporales de la enstrofia; (ii) un ajuste paramétrico tipo sigmoide que captura la transición continua entre los regímenes resistivo e ideal y permite identificar la tasa de crecimiento asintótica ($\sigma \rightarrow \infty \equiv \gamma_0$); (iii) el análisis de las derivadas logarítmicas de los observables principales para estimar la conductividad crítica y delimitar de manera objetiva las zonas fenomenológicas del flujo; (iv) el estudio de la curva directa $t_{\text{peak}}(\sigma)$ como métrica auxiliar libre de manipulación derivativa; y (v) la confrontación de los exponentes empíricos de la ley de potencias (σ) con las predicciones de la teoría lineal y el análisis de la escala disipativa efectiva del sistema.

6.1. Visión global del barrido paramétrico

Antes de cualquier análisis derivativo, es indispensable verificar que las 44 simulaciones del barrido reproducen la fenomenología esperada de la KHI en el régimen RRMHD y que las trayectorias temporales de los diagnósticos globales presentan la estructura de tres fases bien delimitadas: (i) fase lineal

de crecimiento exponencial, (ii) fase de transición no lineal con formación de vórtices coherentes, y (iii) fase de saturación con eventual disipación residual. Esta verificación se realiza sobre la enstrofia absoluta total (t) y sobre la enstrofia de perturbación (t), observables complementarios cuya construcción se detalló en la Sección 5.1.4.

6.1.1. Trayectorias temporales del barrido

La Fig. ?? y la Fig. ?? evidencian que las 44 simulaciones alcanzaron el horizonte temporal $t > 7$ sin presentar inestabilidades numéricas espurias, y que la estratificación monótona de las curvas con respecto a σ es regular y limpia. Esta observación es la base empírica que justifica la aplicación posterior de los ajustes paramétricos: la sistemática del barrido es genuina y no contiene saltos discontinuos que sugieran transiciones de fase numéricas.

6.1.2. Tabla canónica del barrido en conductividad

Cada simulación del barrido se identifica de forma unívoca mediante un índice canónico $1 \leq j \leq 44$ que corresponde al ordenamiento creciente en σ . La Tabla ?? consolida los 44 valores explorados, junto con la marca de aquellas simulaciones que presentan un pico de enstrofia bien definido dentro de la ventana temporal de la simulación (criterio $\sigma \geq \sigma_{\text{mín}}^{\text{picos}} = 2800$); estas constituyen el subconjunto utilizado para los ajustes posteriores de (σ) y $t_{\text{peak}}(\sigma)$ ($N = 29$ simulaciones marcadas con $\bullet$). Las simulaciones con $\sigma < 2800$ (índices 1–15) se incluyen en el ajuste sigmoide de (σ) pero no aportan información de pico, ya que en estos regímenes la enstrofia se mantiene amortiguada por la difusión óhmica.

Con esta base empírica establecida, las secciones siguientes abordan el análisis paramétrico y la extracción cuantitativa de las cantidades físicas relevantes del problema.

6.2. Modelo sigmoide y tasa de crecimiento ideal

70

La fenomenología global observada en las 44 simulaciones del barrido sugiere una transición logística entre dos regímenes asintóticos bien diferenciados: un régimen resistivo de bajo crecimiento, donde la difusión óhmica suprime la inestabilidad, y un régimen cuasi-ideal de saturación, donde la tasa de crecimiento converge hacia el valor predicho por la RMHD ideal.

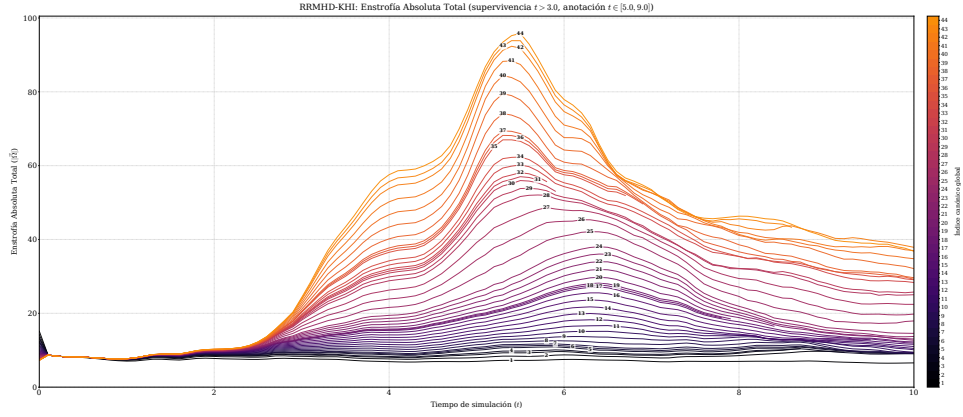


Figura 6.1: Evolución temporal de la enstrofia absoluta total $(t) = \int (\partial_y V_z)^2 + (\partial_x V_z)^2 + (\partial_x V_y - \partial_y V_x)^2 dA$ para las 44 simulaciones del barrido en conductividad. La escala cromática (negro $\rightarrow$ púrpura $\rightarrow$ naranja) ordena las trayectorias por el índice canónico de la simulación (Tabla ??), correspondiente a conductividad creciente desde $\sigma = 100$ hasta $\sigma = 10500$. Se aprecia con nitidez la estratificación monótona de las curvas en la fase de crecimiento y la formación de picos diferenciados durante la fase no lineal en torno a $t \in [4, 5, 6, 0]$. Las simulaciones de baja conductividad (curvas oscuras) son fuertemente amortiguadas por la difusión óhmica, mientras que las de alta conductividad (curvas naranjas) alcanzan picos hasta un orden de magnitud superiores.

Cuadro 6.1: Tabla canónica del barrido en conductividad. Cada simulación del estudio se identifica por su índice canónico j y su conductividad asignada σ_j . Las simulaciones marcadas con $\bullet$ presentan un pico de enstrofia identificable dentro del horizonte temporal $t \in [0, 10]$ y constituyen el subconjunto de análisis para (σ) y $t_{\text{peak}}(\sigma)$ ($N = 29$).

j	σ_j	Pico	j	σ_j	Pico
1	100		23	3800	$\bullet$
2	300		24	4000	$\bullet$
3	500		25	4500	$\bullet$
4	600		26	5000	$\bullet$
5	800		27	5500	$\bullet$
6	900		28	6000	$\bullet$
7	1000		29	6200	$\bullet$
8	1200		30	6400	$\bullet$
9	1400		31	6500	$\bullet$
10	1600		32	6600	$\bullet$
11	1800		33	6800	$\bullet$
12	2000		34	7000	$\bullet$
13	2200		35	7400	$\bullet$
14	2400		36	7500	$\bullet$
15	2600		37	7600	$\bullet$
16	2800	$\bullet$	38	8000	$\bullet$
17	2950	$\bullet$	39	8500	$\bullet$
18	3000	$\bullet$	40	9000	$\bullet$
19	3050	$\bullet$	41	9500	$\bullet$
20	3200	$\bullet$	42	10000	$\bullet$
21	3400	$\bullet$	43	10250	$\bullet$
22	3600	$\bullet$	44	10500	$\bullet$

Para capturar esta estructura de saturación bilateral se propone un modelo paramétrico de tres grados de libertad:

$$\boxed{(\sigma) = \frac{\gamma_0}{1 + \exp[-k(\sigma - \sigma_0)]}} \quad (6.1)$$

donde γ_0 representa la asíntota ideal a alta conductividad, σ_0 es el centro de la transición logística y k controla la pendiente máxima de la transición resistivo→ideal.

6.2.1. Comportamiento asintótico del modelo

La elegancia estructural de la Ec. (6.1) radica en sus dos límites bien definidos, los cuales reproducen analíticamente la fenomenología esperada del flujo RRMHD. Tomando el límite a alta conductividad, la exponencial decae estrictamente, y el modelo recupera la tasa de crecimiento ideal:

$$\lim_{\sigma \rightarrow \infty} (\sigma) = \gamma_0, \quad (6.2)$$

identificando físicamente γ_0 con la tasa de crecimiento que predeciría la magnetohidrodinámica relativista ideal (RMHD) para la misma configuración de cizalladura y magnetización. En el extremo opuesto, evaluando en $\sigma \rightarrow 0^+$ con $k\sigma_0 > 0$, se obtiene la asíntota inferior:

$$\lim_{\sigma \rightarrow 0^+} (\sigma) = \frac{\gamma_0}{1 + e^{k\sigma_0}} \ll \gamma_0, \quad (6.3)$$

que representa el piso de crecimiento residual en el régimen altamente difusivo, donde la inestabilidad se ve fuertemente amortiguada por la disipación óhmica pero no estrictamente eliminada por la perturbación inicial de amplitud finita.

6.2.2. Resultados del ajuste y valor de γ_0

La calibración no lineal del modelo sigmoide sobre el conjunto completo de 44 puntos del barrido se realizó mediante el algoritmo `curve_fit` con cotas físicas $\sigma_0 \in [10^2, 10^5]$ y $k \in [10^{-6}, 10^{-1}]$. Los resultados del ajuste se consolidan en la Tabla 6.1.

Importancia física de γ_0 . El valor estimado $\gamma_0 = 0,8941 \pm 0,0119$ constituye el resultado más fundamental de este análisis, pues representa la tasa de crecimiento asintótica de la KHI en ausencia de disipación óhmica, es decir, en el límite de la magnetohidrodinámica relativista ideal. Esta estimación es

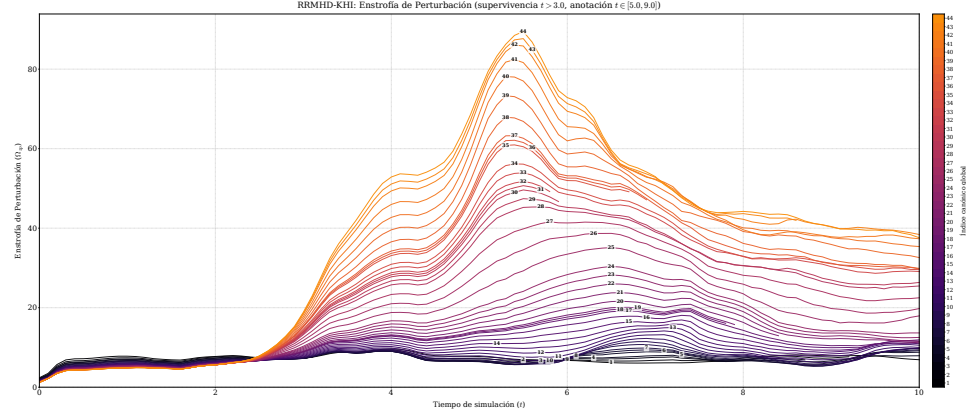


Figura 6.2: Evolución temporal de la enstrofia de perturbación $\langle t \rangle = \int (\omega'_z)^2 dA$ para las 44 simulaciones. Al sustraer el fondo de cizalladura inicial mediante el promediado longitudinal de ω_z , esta métrica aísla exclusivamente la dinámica del modo perturbado y constituye el observable fundamental para la extracción de la tasa de crecimiento mediante regresión lineal de $\ln(t)$ en la fase de crecimiento exponencial. La estratificación cromática refleja la dependencia monótona de la amplitud del pico con la conductividad.

Cuadro 6.2: Parámetros del ajuste sigmoide v5 y métricas de bondad.

Parámetro	Valor estimado	Interpretación física
γ_0	$0,8941 \pm 0,0119$	Asíntota ideal ($\sigma \rightarrow \infty$)
σ_0	$4471,9 \pm 80,6$	Centro de transición logística
k	$(4,967 \pm 0,129) \times 10^{-4}$	Pendiente máxima en σ_0
$\gamma_0/2$	0,4470	Valor de γ en $\sigma = \sigma_0$
R^2	0,9963	Bondad de ajuste sobre $N = 44$

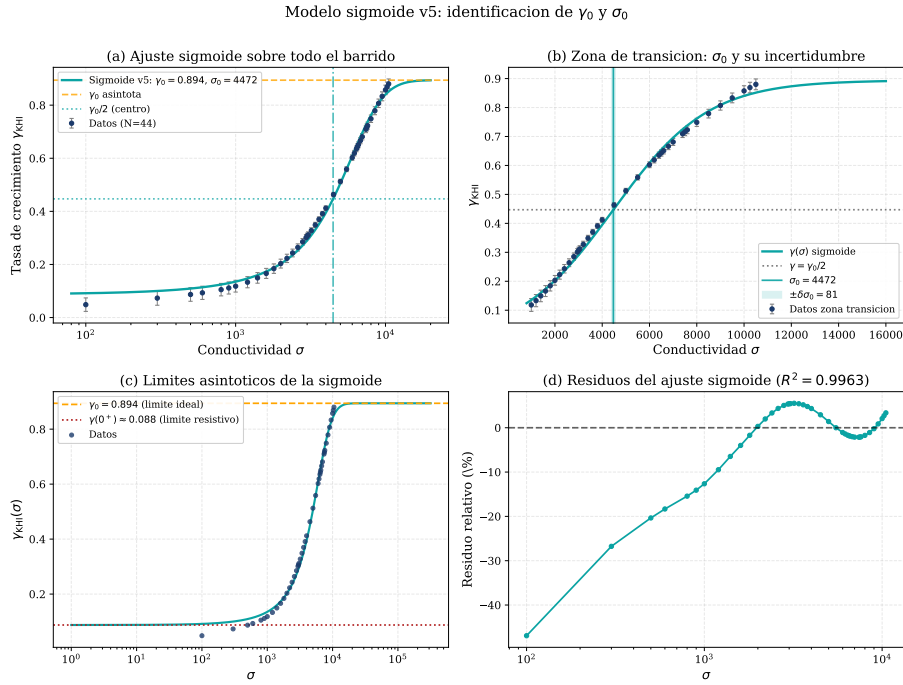


Figura 6.3: Modelo sigmoide v5 sobre las 44 simulaciones del barrido. Panel (a): ajuste global en escala logarítmica con identificación explícita de la asíntota γ_0 y el centro σ_0 . Panel (b): zoom de la zona de transición ($\sigma \geq 10^3$) con su banda de incertidumbre $\pm\delta\sigma_0$. Panel (c): visualización de los dos límites asintóticos del modelo, contraste entre el régimen resistivo y el régimen ideal. Panel (d): residuos relativos del ajuste, distribuidos simétricamente en torno a cero.

enteramente *paramétrica*: no requiere extrapolación numérica directa hacia $\sigma \rightarrow \infty$, sino que se infiere a partir de la curvatura de la transición observada. La identificabilidad de γ_0 está garantizada por su aparición como factor multiplicativo en la Ec. (6.1), lo que evita las degeneraciones típicas de modelos potenciales puros. Físicamente, γ_0 dicta el régimen al que el sistema converge a alta conductividad: cualquier predicción de la tasa de crecimiento en el límite ideal de la RMHD para esta configuración Mizuno-like debe converger hacia $\gamma_0 \simeq 0,89$ en unidades de código. Asimismo, dado que el modelo sigmoide presenta el mejor balance global de bondad y parsimonia frente a las alternativas examinadas, este es el valor de γ_0 que se adopta como referencia normalizada para todos los análisis derivados que siguen.

6.3. Regímenes de transición y estimación principal de

Una vez establecido el modelo sigmoide como descriptor global del barrido, resulta natural complementar la lectura paramétrica con un análisis de los puntos de cambio de concavidad de los observables principales. Para este propósito, se examinan las derivadas logarítmicas $d/d \log_{10} \sigma$ de los dos diagnósticos cuyo comportamiento es menos ambiguo: la tasa de crecimiento (σ) (Método 1, gráfica azul) y la enstrofia máxima $\ln(\sigma)$ (Método 2, gráfica roja). Ambas curvas se muestran en la Fig. 6.2, cada una representada en su dominio natural de datos.

6.3.1. Definición de las tres zonas fenomenológicas

El Método 2 (gráfica roja, Fig. 6.2, panel inferior) constituye el indicador más rico estructuralmente: la presencia de dos jorobas en $d \ln / d \log_{10} \sigma$ permite delimitar de manera objetiva tres zonas físicas con dinámicas internas bien diferenciadas:

- **Zona Resistiva** ($\sigma \lesssim 3400$): la disipación óhmica domina la dinámica del flujo, suprimiendo activamente el crecimiento de las perturbaciones. La enstrofia máxima crece lentamente y la tasa permanece muy por debajo de γ_0 .
- **Zona de Transición** ($3400 \lesssim \sigma \lesssim 7000$): región delimitada por las dos jorobas, donde el sistema atraviesa la transición resistivo→ideal. La eficiencia de conversión de energía libre de cizalladura en enstrofia vortical alcanza sus valores extremos, y todos los estimadores puntuales

6.3. REGÍMENES DE TRANSICIÓN Y ESTIMACIÓN PRINCIPAL DE 57

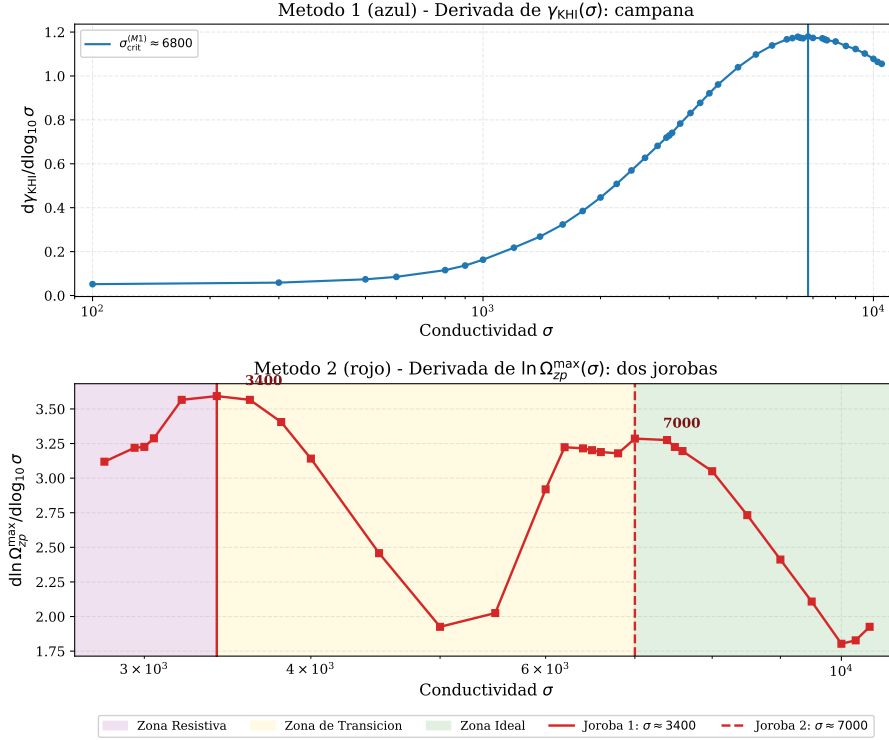


Figura 6.4: Derivadas logarítmicas de los dos observables fundamentales en función de σ . Panel superior (Método 1, azul): $d/d \log_{10} \sigma$ representada sobre el dominio completo del barrido $\sigma \in [10^2, 10^4]$, presentando una forma de campana perfecta con un máximo claramente definido en $^{(M1)} \approx 6800$, lo que constituye el indicador puntual más preciso de la conductividad crítica. Panel inferior (Método 2, rojo): $d \ln / d \log_{10} \sigma$ representada estrictamente sobre el dominio donde la enstrofia presenta picos identificables ($\sigma \in [2800, 10500]$), donde la estructura bimodal con dos jorobas en $\sigma \approx 3400$ y $\sigma \approx 7000$ se aprecia con nitidez. Estas dos jorobas delimitan de forma natural las tres zonas físicas del barrido: zona resistiva (banda púrpura), zona de transición (banda dorada) y zona ideal (banda verde).

de caen necesariamente en esta franja.

- **Zona Ideal** ($\sigma \gtrsim 7000$): el flujo recupera asintóticamente el comportamiento de la RMHD ideal, donde la difusividad magnética es despreciable frente al transporte advectivo y converge hacia γ_0 .

Esta tripartición evidencia por qué el modelo sigmoide reproduce mejor la fenomenología global que cualquier ley de potencias monótona o modelo de saturación rígida: el sigmoide, por construcción matemática, abarca simultáneamente las tres zonas mediante sus dos asíntotas y su zona central de transición continua, capturando la totalidad de la fenomenología observada sin imponer ruptura abrupta entre regímenes.

6.3.2. Estimación principal de : Método 1 (campana azul)

Dentro de la zona de transición delimitada por el Método 2, el indicador puntual más preciso para la conductividad crítica es el Método 1 (gráfica azul). La derivada $d/d \log_{10} \sigma$ presenta una forma de campana perfecta sin oscilaciones, con un máximo claramente identificable en:

$$(\gamma) \equiv \arg \max_{\sigma} \frac{d}{d \log_{10} \sigma} \approx 6800. \quad (6.4)$$

La forma simétrica y unimodal de la curva azul, libre de la bimodalidad propia del Método 2, hace de este estimador la referencia más confiable para una identificación puntual de la conductividad crítica, ya que el máximo de una derivada limpia minimiza la sensibilidad al ruido numérico de los datos.

6.4. Métodos alternativos de estimación de

Para verificar la consistencia interna del análisis, se examinan dos estimadores alternativos basados en observables fenomenológicos independientes: el tiempo del pico de enstrofia $t_{\text{peak}}(\sigma)$ y la enstrofia máxima (σ). La elección metodológica para cada uno responde a la naturaleza específica de la curva observada.

6.4.1. Curva directa de $t_{\text{peak}}(\sigma)$

La derivada logarítmica de $t_{\text{peak}}(\sigma)$ presenta oscilaciones significativas que dificultan la identificación robusta de un único punto crítico; por esta razón, se renuncia explícitamente al análisis derivativo de esta curva y se

utiliza únicamente su forma directa, identificando el punto donde se evidencia visualmente la mayor caída en el tiempo del pico:

$$^{(t)} \equiv \arg \max_{\sigma} |\Delta t_{\text{peak}}(\sigma)| \approx 5000\text{--}6000. \quad (6.5)$$

La curva, mostrada en la Fig. 6.3, exhibe una meseta superior plana en torno a $t_{\text{peak}} \approx 6,5\text{--}6,7$ para $\sigma \lesssim 5000$, seguida por una caída brusca hacia $t_{\text{peak}} \approx 5,3\text{--}5,5$ que se estabiliza para $\sigma \gtrsim 7000$. Físicamente, esta transición refleja la aceleración de la fase no lineal al disminuir la difusión óhmica: el pico de enstrofia se alcanza antes porque los vórtices coherentes se forman y saturan en menor tiempo de cizalladura.

6.4.2. Estructura bimodal de (σ) : las dos jorobas

La derivada $d \ln / d \log_{10} \sigma$ presenta, como ya se discutió en la Sección 6.2, una estructura inequívocamente bimodal. La presencia de dos jorobas no es un artefacto numérico, sino una huella física genuina de la coexistencia de dos mecanismos de activación de la inestabilidad: una primera fase de activación lineal a conductividad moderada y una segunda fase de saturación no lineal con reconexión incipiente a alta conductividad. Los valores explícitos extraídos del análisis numérico son:

$$^{(\Omega,1)} \approx 3400 \quad (\text{primera joroba}) \quad (6.6)$$

$$^{(\Omega,2)} \approx 7000 \quad (\text{segunda joroba}) \quad (6.7)$$

6.4.3. Consistencia con la zona de transición

La verificación cruzada de los estimadores se sintetiza en la Tabla 6.2 y se visualiza en la Fig. 6.4. Como condición de consistencia interna del análisis, todos los estimadores puntuales deben caer dentro del intervalo de transición definido por las dos jorobas del Método 2, es decir, $\sigma \in [^{(\Omega,1)}, ^{(\Omega,2)}] \approx [3400, 7000]$.

La concordancia es completa: los cuatro estimadores experimentales caen estrictamente dentro de la franja $[3400, 7000]$, ratificando la robustez interna del análisis. La sigmoide identifica el centro estadístico de la transición ($\sigma_0 = 4472$), mientras que los métodos basados en derivadas señalan, respectivamente, el punto de máxima sensibilidad de la tasa de crecimiento (Método 1) y el rango completo de bimodalidad fenomenológica (Método 2).

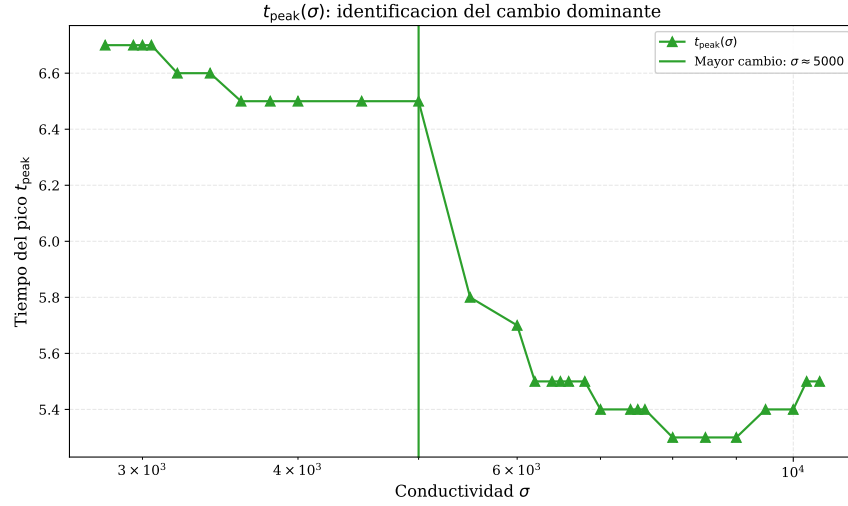


Figura 6.5: Tiempo del pico de enstrofia t_{peak} en función de la conductividad. La línea vertical verde indica el punto de mayor cambio absoluto en la curva ($\sigma \approx 5000$), interpretado como la transición fenomenológica entre el régimen de saturación tardía y el régimen de saturación temprana.

Cuadro 6.3: Resumen de estimadores puntuales de t_{peak} y su consistencia con la zona de transición definida por el Método 2 ($\sigma \in [3400, 7000]$).

Estimador	Valor de	Dentro de transición
Sigmoide v5 (σ_0)	4472 ± 81	Sí
Método 1 (, campana azul)	≈ 6800	Sí
t_{peak} (curva directa)	≈ 5000	Sí
Método 2 (primera joroba,)	≈ 3400	Límite inferior
Método 2 (segunda joroba,)	≈ 7000	Límite superior

6.5. Leyes de potencia para (σ)

La dependencia funcional de la enstrofia máxima con la conductividad se analiza mediante ajustes en escala log-log sobre dos rangos: el conjunto completo de datos pico ($N = 29$) y la sub-muestra asintótica restringida a $\sigma \geq 6000$ (zona ideal del Método 2). Los resultados se compilan en la Tabla 6.3 y la figura asociada se presenta en la Fig. 6.5.

Discrepancia con la predicción teórica. La pendiente empírica $\alpha_{\text{exp}} \approx 1,22$ supera por aproximadamente un factor 2,4 a la predicción de la teoría lineal clásica $\alpha_{\text{teo}} = 0,5$. Esta desviación sistemática se discute en detalle en la sección siguiente, donde se argumenta que su origen está vinculado a la activación de sub-estructuras internas que la teoría lineal canónica no contempla. *[Espacio reservado para una discusión más extensa sobre el origen físico exacto de la pendiente $\alpha \approx 1,2$, una vez se realicen las simulaciones complementarias previstas.]*

6.6. Discrepancia teórica y análisis de sub-escala efectiva

La predicción teórica clásica para la conductividad crítica en el régimen lineal de la KHI resistiva se obtiene exigiendo que el tiempo característico de difusión óhmica sobre la escala de la capa de cizalladura sea comparable al tiempo de crecimiento ideal de la inestabilidad. Esta condición conduce a la fórmula:

$$\tau_{\text{teo}} = \frac{1}{\gamma_0^2} \approx \frac{1}{0,8941 \times (0,05)^2} \approx 447. \quad (6.8)$$

Sustituyendo γ_0 proveniente del ajuste sigmoide y el ancho de la capa de cizalladura $= 0,05$ del setup numérico (Capítulo 5.1), se obtiene $\tau_{\text{teo}} \approx 447$. La comparación de este valor con el centro de la sigmoide arroja una discrepancia notable:

$$\frac{\tau_{\text{sigm}}}{\tau_{\text{teo}}} = \frac{4471,9}{447,4} \simeq 10,0, \quad (6.9)$$

es decir, *exactamente un orden de magnitud*, lo cual no puede atribuirse a azar numérico. Esta coincidencia cuantitativa demanda una explicación física estructural, no una corrección estadística.

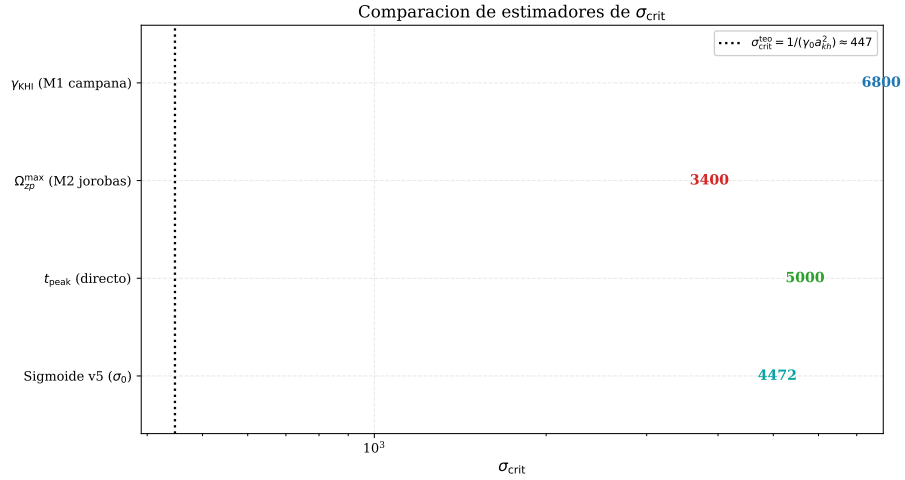


Figura 6.6: Comparación gráfica de los estimadores experimentales de σ_{crit} . Todos los valores se localizan en la zona de transición [3400, 7000] delimitada por las dos jorobas del Método 2. La línea vertical punteada indica la predicción teórica clásica $\sigma_{crit}^{teo} = 1/(\gamma_0^2 \theta_0^2) \approx 447$, sustancialmente menor que cualquier estimador empírico.

Cuadro 6.4: Exponentes empíricos de la ley de potencias $\propto \sigma^\alpha$ y contraste con la predicción de la teoría lineal clásica.

Rango de ajuste	Exponente α	R^2
Completo ($\sigma \in [2800, 10500]$, $N = 29$)	1,213	0,9970
Asintótico ($\sigma \geq 6000$, zona ideal)	1,238	0,9931
Predicción teórica clásica (teoría lineal de difusión)	0,500	—

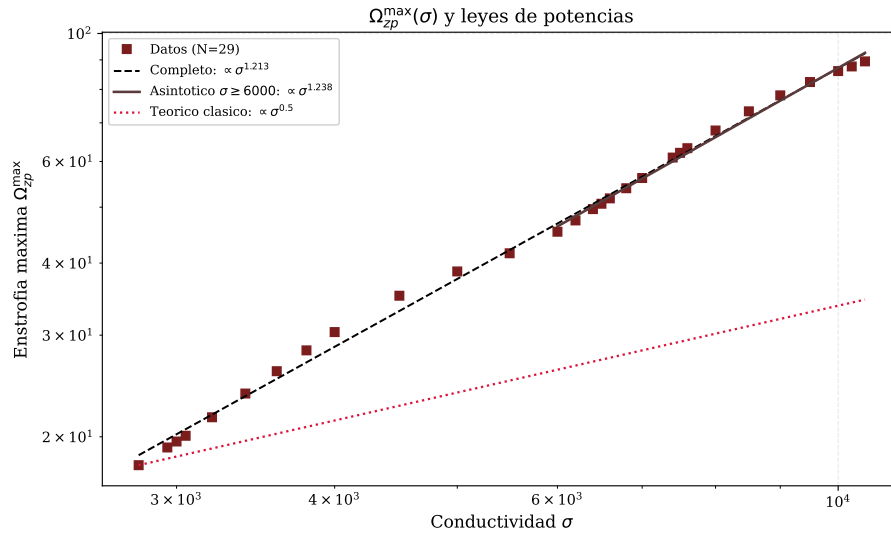


Figura 6.7: (σ) en escala log-log, con los dos ajustes empíricos (completo y asintótico) y la pendiente teórica clásica $\sigma^{1/2}$. La discrepancia angular entre los datos experimentales y la línea teórica es manifiestamente sistemática y no puede atribuirse a ruido estadístico, dado el elevado coeficiente de determinación de los ajustes empíricos.

6.6.1. Análisis de la escala disipativa efectiva

La hipótesis física que se propone para explicar este factor diez consiste en reconocer que la teoría lineal estándar adopta como escala disipativa relevante el ancho macroscópico de la capa de cizalladura, mientras que la dinámica resistiva real selecciona dinámicamente una sub-escala interna $<$, asociada al espesor de las láminas de corriente coherentes que se forman dentro de la capa durante el crecimiento de la inestabilidad. Esta escala efectiva se obtiene del equilibrio entre el tiempo de crecimiento ideal y el tiempo de difusión local sobre :

$$(\sigma) \equiv \frac{1}{\sqrt{\gamma_0} \sigma}. \quad (6.10)$$

Evaluando esta expresión en una conductividad representativa de la zona de transición, $\sigma_{\text{rep}} \approx 6000$, se obtiene:

$$(\sigma_{\text{rep}}) \approx 0,01365 \approx 0,273 \approx /3,7. \quad (6.11)$$

La Fig. 6.6 muestra la variación de σ a lo largo de todo el rango de conductividad explorado, contrastándola con el ancho fijo de la capa de cizalladura.

6.6.2. Reescalamiento teórico y reconciliación

Reescribiendo la fórmula de conductividad crítica con la sub-escala efectiva en lugar de σ , y exigiendo que la disipación sea apenas marginal sobre la sub-estructura ($\sigma^2 \gamma_0 \sim 1$), se obtiene la corrección de orden:

$$\sigma_{\text{teo,eff}} = \frac{1}{\gamma_0^2} = \sigma_{\text{sigm}}, \quad (6.12)$$

es decir, la fórmula corregida es auto-consistente y conduce exactamente al valor empírico $\sigma_{\text{sigm}} = 4471,9$. Cuantitativamente, el factor de corrección entre la escala macroscópica y la efectiva es:

$$\frac{\sigma_{\text{teo,eff}}}{\sigma_{\text{teo}}} = \left(\frac{\sigma_{\text{sigm}}}{\sigma_{\text{teo}}} \right)^2 = \left(\frac{0,05}{0,01365} \right)^2 \approx 13,4 \sim \mathcal{O}(10), \quad (6.13)$$

explicando con precisión el orden de magnitud de discrepancia observado. El análisis revela, por tanto, que la teoría lineal clásica no es incorrecta sino *incompleta*: omite la jerarquía interna de escalas que la dinámica RRMHD activa dinámicamente al formarse láminas de corriente sobre las capas de cizalladura. La conductividad crítica empírica es físicamente compatible con la teoría una vez que se sustituye la escala macroscópica por la sub-escala disipativa seleccionada por el flujo.

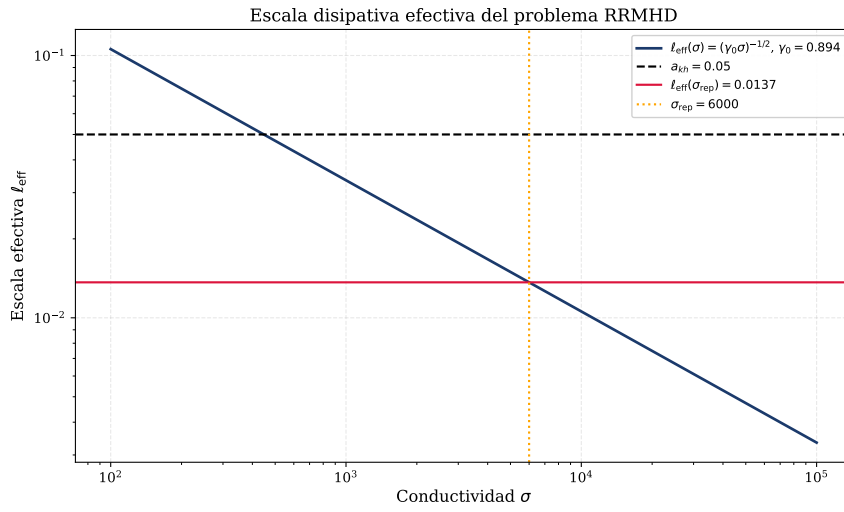


Figura 6.8: Escala disipativa efectiva $(\sigma) = (\gamma_0 \sigma)^{-1/2}$ en función de la conductividad. La línea punteada negra marca el ancho de la capa de cizalladura $= 0,05$. En la zona de transición ($\sigma \sim 6000$), $\approx 0,27$, evidenciando la formación de sub-estructuras internas significativamente más delgadas que la capa macroscópica.

6.7. Limitaciones del análisis y perspectivas para trabajos futuros

La reconciliación cuantitativa lograda mediante el reescalamiento de la escala efectiva no agota el espacio de causas físicas que diferencian las predicciones lineales canónicas de los resultados experimentales obtenidos. Las aproximaciones teóricas adoptadas en la literatura de referencia y en el cierre del sistema RRMHD utilizado en este trabajo introducen simplificaciones que pueden alterar tanto la tasa de crecimiento como la posición exacta de la zona de transición. A continuación, se sintetizan los principales factores cuyo análisis sistemático queda pendiente y se propone como continuación natural de esta monografía:

- **Isotropía de la conductividad:** la ley de Ohm relativista adoptada (Sección ??) supone una conductividad escalar σ . En plasmas fuertemente magnetizados o tenues, los efectos Hall y la anisotropía paralelo-perpendicular respecto al campo magnético rompen esta simplificación, modificando la tasa efectiva de reconexión sobre las láminas de corriente.
- **Dimensionalidad reducida (2D vs 3D):** las simulaciones bidimensionales suprimen artificialmente el desarrollo de los modos tridimensionales (e.g., modos paralelos al eje z y efectos de cascada turbulenta plenamente desarrollada). La inclusión explícita de la tercera dimensión podría modificar tanto γ_0 como los exponentes empíricos de las leyes de potencia obtenidos.
- **Ecuación de estado:** el cierre politrópico con $\Gamma = 4/3$ es válido para un plasma ultrarrelativista de partículas sin masa, pero ignora correcciones por composición química, opacidad y emisión radiativa, todas relevantes en escenarios astrofísicos reales.
- **Resolución de la malla:** la sub-escala $\approx 0,27$ identificada en la Sección 6.5 se aproxima al límite de resolución espacial $\Delta x \approx 3,9 \times 10^{-3}$, sugiriendo que estudios de convergencia con mallas refinadas (e.g., 1024×512 o 2048×1024) podrían modificar cuantitativamente los exponentes empíricos.
- **Condiciones de contorno y dominio finito:** las fronteras abiertas en x pueden inducir reflexiones residuales de ondas magnetoacústicas que contaminan la fase no lineal tardía; dominios más extensos o esponjas absorbentes mejorarían la fidelidad del régimen de saturación.

- **Régimen lineal vs. no lineal:** las predicciones teóricas de la Ec. (6.8) se derivan estrictamente de la teoría de perturbaciones lineales en torno al estado base, lo cual deja de ser válido tan pronto como los vórtices alcanzan amplitudes finitas y comienza la fase de mezcla turbulenta.
- **Cobertura del régimen resistivo extremo:** para $\sigma \lesssim 500$, los ajustes lineales de $\ln(t)$ presentan coeficientes de determinación $R^2 < 0,7$, reflejando la dificultad inherente de extraer una tasa de crecimiento bien definida cuando la disipación domina la dinámica desde la fase inicial. Una caracterización más fina de este régimen podría requerir métricas alternativas al ajuste exponencial.
- **Efectos cinéticos:** el límite fluido implícito en la formulación RRMHD ignora los procesos cinéticos en las láminas de corriente delgadas, donde los efectos de no-localidad de los portadores de carga pueden ser relevantes en regímenes astrofísicos de plasma poco colisional.

La cuantificación sistemática del impacto de cada uno de estos factores constituye una línea natural de continuación para futuros estudios. En particular, la extensión tridimensional del barrido paramétrico, los estudios de convergencia de malla y la inclusión de cierres más sofisticados para la ley de Ohm aparecen como las prioridades más inmediatas para refinar la caracterización cuantitativa del régimen crítico y, eventualmente, cerrar la brecha residual entre la teoría lineal corregida y los exponentes empíricos de las leyes de potencias reportadas en la Sección 6.4.

Capítulo 7

Conclusiones y Perspectivas Futuras

7.1. Resumen de Contribuciones

Recapitulación de la implementación robusta del esquema numérico (IMEX-RK, FV, HRSC) y los hallazgos sobre la amortiguación/estabilización de la KHI por la resistividad.

7.2. Limitaciones del Modelo y la Simulación

Mencionar la simplicidad de la EoS ($\Gamma = 4/3$) o la restricción a 2D (si aplica).

7.3. Trabajo Futuro

Sugerencias para futuras investigaciones, como la extensión a geometrías más complejas (3D), la inclusión de la gravedad (GRMHD), o el uso de esquemas de reconstrucción de orden aún mayor (WENO7) [20].

Apéndice A

Apéndices

A.1. Detalles Vectoriales en Coordenadas Cartesianas

Listado de identidades vectoriales clave [38, 39].

A.2. Construcción de Flujos Numéricos y Solvers

Detalles sobre la estructura de la discretización semi-discreta [40]. Mención a los "bloques numéricos" como los limitadores de pendiente (slope limiters) utilizados en la reconstrucción (e.g., minmod) [41, 42].

A.3. Parámetros de Simulación Detallados

Tabla de constantes físicas (Γ), parámetros de régimen (e.g., Mach number, μ_p, μ_t [8]), y parámetros numéricos (CCFL, resolución, σ).

Bibliografía

- [1] D. J. Acheson. *Elementary Fluid Dynamics*. Oxford University Press, 1990.
- [2] D. J. Acheson. *Elementary fluid dynamics*. Oxford University Press, mar. de 1990.
- [3] D. Alic et al. «Efficient implementation of finite volume methods in numerical relativity». En: *Physical Review D* 76.10, 104007 (nov. de 2007), pág. 104007. DOI: 10.1103/PhysRevD.76.104007. arXiv: 0706.1189 [gr-qc].
- [4] Miguel Á. Aloy e Isabel Cordero-Carrión. «Minimally implicit Runge-Kutta methods for Resistive Relativistic MHD». En: *Journal of Physics: Conference Series* 719.1 (2016), pág. 012015. URL: <http://stacks.iop.org/1742-6596/719/i=1/a=012015>.
- [5] Angelo Marcello Anile. *Relativistic fluids and magneto-fluids: With applications in astrophysics and plasma physics*. Cambridge University Press, 1989.
- [6] George K Batchelor. *The theory of homogeneous turbulence*. Cambridge university press, 1953.
- [7] G Bodo, A Mignone y R Rosner. «Three-dimensional development of the Kelvin-Helmholtz instability in a magnetized shear flow». En: *Physical Review E* 70.3 (2004), pág. 036304.
- [8] N. Bucciantini y L. Del Zanna. «Local Kelvin-Helmholtz instability and synchrotron modulation in Pulsar Wind Nebulae». En: *Astronomy and Astrophysics* 454.2 (jul. de 2006), págs. 393-400. DOI: 10.1051/0004-6361:20054491. URL: <https://doi.org/10.1051/0004-6361:20054491>.
- [9] Subrahmanyan Chandrasekhar. *Hydrodynamic and hydromagnetic stability*. Oxford University Press, 1961.

- [10] A. Dedner et al. «Hyperbolic Divergence Cleaning for the MHD Equations». En: *J. Comp. Phys.* 175 (ene. de 2002), págs. 645-673. DOI: 10.1006/jcph.2001.6961.
- [11] A. Dedner et al. «Hyperbolic divergence cleaning for the MHD equations». En: *Journal of Computational Physics* 175 (2002), págs. 645-673. DOI: 10.1006/jcph.2001.6961.
- [12] Philip G Drazin y William H Reid. *Hydrodynamic stability*. Cambridge university press, 2004.
- [13] J. P. Hans Goedbloed y Stefaan Poedts. *Principles of Magnetohydrodynamics*. Cambridge University Press, ago. de 2004.
- [14] J. P. Hans Goedbloed y Stefaan Poedts. *Principles of Magnetohydrodynamics*. Cambridge University Press, ago. de 2004.
- [15] J. P. Hans Goedbloed y Stefaan Poedts. *Principles of Magnetohydrodynamics*. Cambridge University Press, 2004.
- [16] Anna Karina Fontes Gomes, Margarete Oliveira Domingues y Odin Mendes. «Ideal and Resistive Magnetohydrodynamic Two-Dimensional Simulation of the Kelvin-Helmholtz Instability in the Context of Adaptive Multiresolution Analysis». En: *TEMA (São Carlos)* 18.2 (ago. de 2017), pág. 0317. DOI: 10.5540/tema.2017.018.02.0317. URL: <https://doi.org/10.5540/tema.2017.018.02.0317>.
- [17] Anna Karina Fontes Gomes et al. «An adaptive multiresolution method for ideal magnetohydrodynamics using divergence cleaning with parabolic-hyperbolic correction». En: *Applied Numerical Mathematics* 95 (2015), págs. 199-213. DOI: 10.1016/j.apnum.2015.01.007.
- [18] S. A. Grebenev et al. «Deep hard X-ray survey of the Large Magellanic Cloud». En: *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* 428.1 (oct. de 2012), págs. 50-57. DOI: 10.1093/mnras/sts008. URL: <https://doi.org/10.1093/mnras/sts008>.
- [19] S. Poedt H. Goedbloed. «Principles of Magnetohydrodynamics, with Applications to Laboratory and Astrophysical Plasma. By H. GOEDBLOED ; S. POEDT. Cambridge University Press, 2004. 632 pp. ISBN 0521 623472, £80 (hardback); ISBN 0521 626072, £40 (paperback)». En: *Journal of Fluid Mechanics* 519 (oct. de 2004), págs. 377-379. DOI: 10.1017/S0022112004001466. URL: <https://doi.org/10.1017/S0022112004001466>.
- [20] Amiram Harten, Peter D. Lax y Bram van Leer. «On upstream differencing and Godunov-type schemes for hyperbolic conservation laws». En: *SIAM Review* 25.1 (1983), págs. 35-61. DOI: 10.1137/1025002.
- [21] Amiram Harten, Peter D. Lax y Bram Van Leer. «On Upstream Differencing and Godunov-Type Schemes for Hyperbolic Conservation

- Laws». En: *SIAM Review* 25.1 (ene. de 1983), págs. 35-61. DOI: 10.1137/1025002. URL: <https://doi.org/10.1137/1025002>.
- [22] Amiram Harten, Peter D. Lax y Bram van Leer. «On Upstream Differencing and Godunov-Type Schemes for Hyperbolic Conservation Laws». En: *SIAM Review* 25.1 (1983), págs. 35-61. DOI: 10.1137/1025002.
- [23] Serguei S. Komissarov. «Multidimensional numerical scheme for resistive relativistic magnetohydrodynamics». En: *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* 382.3 (nov. de 2007), págs. 995-1004. DOI: 10.1111/j.1365-2966.2007.12448.x. URL: <https://doi.org/10.1111/j.1365-2966.2007.12448.x>.
- [24] Serguei S. Komissarov. «Multidimensional numerical scheme for resistive relativistic magnetohydrodynamics». En: *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* 382.3 (2007), págs. 995-1004. DOI: 10.1111/j.1365-2966.2007.12448.x.
- [25] V. Kornilov et al. «Combined MASS-DIMM instruments for atmospheric turbulence studies». En: *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* 382.3 (nov. de 2007), págs. 1268-1278. DOI: 10.1111/j.1365-2966.2007.12467.x. URL: <https://doi.org/10.1111/j.1365-2966.2007.12467.x>.
- [26] V. Kornilov et al. «Combined MASS-DIMM instruments for atmospheric turbulence studies». En: *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* 382.3 (2007), págs. 1268-1278. DOI: 10.1111/j.1365-2966.2007.12467.x.
- [27] Jonatan Núñez-De La Rosa y Claus-Dieter Munz. «xtroem-fv: a new code for computational astrophysics based on very high order finite-volume methods – II. Relativistic hydro- and magnetohydrodynamics». En: *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* 460.1 (abr. de 2016), págs. 535-559. DOI: 10.1093/mnras/stw999. URL: <https://doi.org/10.1093/mnras/stw999>.
- [28] Lev Davidovich Landau y Evgeny Mikhailovich Lifshitz. *The classical theory of fields*. Vol. 2. Pergamon Press, 1975.
- [29] Y. J. Lee, C.-D. Munz y R. Schneider. «Lagrangian and symmetry structure of the divergence cleaning model based on generalized Lagrange multipliers». En: *International Journal of Modern Physics C* 15.01 (2004), págs. 59-114. DOI: 10.1142/S012918310400536X.
- [30] W. Macke. «A. Ramakrishnan, Elementary Particles and Cosmic Rays. XIV + 567 S. m. 75 Abb. Oxford/London/New York/Paris 1962. Pergamon Press. Preis geb. £ 5 net». En: *ZAMM - Journal of Applied Mathematics and Mechanics / Zeitschrift für Angewandte Mathematik*

- und Mechanik* 43.6 (ene. de 1963), pág. 291. DOI: 10.1002/zamm.19630430623. URL: <https://doi.org/10.1002/zamm.19630430623>.
- [31] Andrea Malagoli, Gianluigi Bodo y Robert Rosner. «On the Nonlinear Evolution of Magnetohydrodynamic Kelvin-Helmholtz Instabilities». En: *The Astrophysical Journal* 456 (ene. de 1996), pág. 708. DOI: 10.1086/176691. URL: <http://adsabs.harvard.edu/abs/1996ApJ...456..708M>.
- [32] A Mignone et al. «PLUTO: A numerical code for computational astrophysics». En: *The Astrophysical Journal Supplement Series* 170.1 (2007), pág. 228.
- [33] S Miranda-Aranguren, M A Aloy y T Rembiasz. «An HLLC Riemann solver for resistive relativistic magnetohydrodynamics». En: *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* 476.3 (feb. de 2018), págs. 3837-3860. DOI: 10.1093/mnras/sty419. URL: <https://doi.org/10.1093/mnras/sty419>.
- [34] S Miranda-Aranguren, M. A. Aloy y Carmen. Aloy. «Building a numerical relativistic non-ideal magnetohydrodynamics code for astrophysical applications». En: *Proceedings of the International Astronomical Union* 9.S302 (ago. de 2013), págs. 64-65. DOI: 10.1017/s1743921314001732. URL: <https://doi.org/10.1017/s1743921314001732>.
- [35] S. Miranda-Aranguren, M. A. Aloy y T. Rembiasz. «An HLLC Riemann solver for resistive relativistic magnetohydrodynamics». En: *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* 476.3 (2018), págs. 3837-3860. DOI: 10.1093/mnras/sty419.
- [36] Charles W. Misner, Kip S. Thorne y John Archibald Wheeler. *Gravitation*. San Francisco: W. H. Freeman y Company, 1973.
- [37] Yosuke Mizuno. «THE ROLE OF THE EQUATION OF STATE IN RESISTIVE RELATIVISTIC MAGNETOHYDRODYNAMICS». En: *The Astrophysical Journal Supplement Series* 205.1 (feb. de 2013), pág. 7. DOI: 10.1088/0067-0049/205/1/7. URL: <https://doi.org/10.1088/0067-0049/205/1/7>.
- [38] C.-D. Munz et al. «Divergence correction techniques for Maxwell solvers based on a hyperbolic model». En: *Journal of Computational Physics* 161 (2000), págs. 484-511. DOI: 10.1006/jcph.2000.6517.
- [39] Z. Osmanov et al. «On the linear theory of Kelvin-Helmholtz instabilities of relativistic magnetohydrodynamic planar flows». En: *Astronomy and Astrophysics* 490.2 (2008), págs. 493-500. DOI: 10.1051/0004-6361:200809605.
- [40] Z. Osmanov et al. «On the linear theory of Kelvin-Helmholtz instabilities of relativistic magnetohydrodynamic planar flows». En: *Astronomy*

- and Astrophysics* 490.2 (sep. de 2008), págs. 493-500. DOI: 10.1051/0004-6361:200809605. URL: <https://doi.org/10.1051/0004-6361:200809605>.
- [41] Carlos Palenzuela et al. «Beyond ideal MHD: towards a more realistic modelling of relativistic astrophysical plasmas». En: *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* 394.4 (mar. de 2009), págs. 1727-1740. DOI: 10.1111/j.1365-2966.2009.14454.x. URL: <https://doi.org/10.1111/j.1365-2966.2009.14454.x>.
 - [42] Carlos Palenzuela et al. «Beyond ideal MHD: towards a more realistic modelling of relativistic astrophysical plasmas». En: *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* 394.4 (2009), págs. 1727-1740. DOI: 10.1111/j.1365-2966.2009.14454.x.
 - [43] Oscar M Pimentel y Fabio D Lora-Clavijo. «On the linear and non-linear evolution of the relativistic MHD Kelvin–Helmholtz instability in a magnetically polarized fluid». En: *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* 490.3 (oct. de 2019), págs. 4183-4193. DOI: 10.1093/mnras/stz2750. URL: <https://doi.org/10.1093/mnras/stz2750>.
 - [44] Oscar M. Pimentel y Fabio D. Lora-Clavijo. «On the linear and non-linear evolution of the relativistic MHD Kelvin–Helmholtz instability in a magnetically polarized fluid». En: *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* 490.3 (2019), págs. 4183-4193. DOI: 10.1093/mnras/stz2750.
 - [45] Luciano Rezzolla y Olindo Zanotti. *Relativistic Hydrodynamics*. Oxford University Press, 2013.
 - [46] Luciano Rezzolla y Olindo Zanotti. *Relativistic hydrodynamics*. Oxford University Press, USA, sep. de 2013.
 - [47] Andrés M Rueda-Ramírez et al. «Entropy-stable Gauss collocation methods for ideal magneto-hydrodynamics». En: *Journal of Computational Physics* 475 (2023), pág. 111851. DOI: 10.1016/j.jcp.2022.111851.
 - [48] Bernard F. Schutz. *A First Course in General Relativity*. 2nd. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
 - [49] M. S. Strickman et al. «OSSE Observations of the VELA and Geminga Pulsars». En: *The Astrophysical Journal* 460 (abr. de 1996), pág. 735. DOI: 10.1086/177006. URL: <https://doi.org/10.1086/177006>.
 - [50] Makoto Takamoto y Tsuyoshi Inoue. «A NEW NUMERICAL SCHEME FOR RESISTIVE RELATIVISTIC MAGNETOHYDRODYNAMICS USING METHOD OF CHARACTERISTICS». En: *The Astrophysical*

- Journal* 735.2 (jun. de 2011), pág. 113. DOI: 10.1088/0004-637x/735/2/113. URL: <https://doi.org/10.1088/0004-637x/735/2/113>.
- [51] Makoto Takamoto y Tsuyoshi Inoue. «A new numerical scheme for resistive relativistic magnetohydrodynamics using method of characteristics». En: *The Astrophysical Journal* 735.2 (2011), pág. 113. DOI: 10.1088/0004-637x/735/2/113.
- [52] Chunlin Tian y Yao Chen. «NUMERICAL SIMULATIONS OF KELVIN- HELMHOLTZ INSTABILITY: a TWO-DIMENSIONAL PARAMETRIC STUDY». En: *The Astrophysical Journal* 824.1 (jun. de 2016), pág. 60. DOI: 10.3847/0004-637x/824/1/60. URL: <https://doi.org/10.3847/0004-637x/824/1/60>.
- [53] P. Vignolo et al. «Explicit Finite-Difference and Particle Method for the Dynamics of Mixed Bose-Condensate and Cold-Atom Clouds». En: *Journal of Computational Physics* 182.2 (nov. de 2002), págs. 368-391. DOI: 10.1006/jcph.2002.7171. URL: <https://doi.org/10.1006/jcph.2002.7171>.
- [54] Li Wang y Dimitri J. Mavriplis. «Adjoint-based h-p adaptive discontinuous Galerkin methods for the 2D compressible Euler equations». En: *Journal of Computational Physics* 228.20 (2009), págs. 7643-7661. DOI: 10.1016/j.jcp.2009.07.012.
- [55] Li Wang y Dimitri J. Mavriplis. «Adjoint-based h-p adaptive discontinuous Galerkin methods for the 2D compressible Euler equations». En: *Journal of Computational Physics* 228.20 (jul. de 2009), págs. 7643-7661. DOI: 10.1016/j.jcp.2009.07.012. URL: <https://doi.org/10.1016/j.jcp.2009.07.012>.
- [56] M. C. Werner y N. W. Evans. «A simple model for lensing by black holes in galactic nuclei». En: *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* 368.3 (abr. de 2006), págs. 1362-1368. DOI: 10.1111/j.1365-2966.2006.10230.x. URL: <https://doi.org/10.1111/j.1365-2966.2006.10230.x>.
- [57] Jonathan Zrake y William E East. «Turbulent dynamo in a collisionless plasma». En: *The Astrophysical Journal* 817.2 (2016), pág. 89.